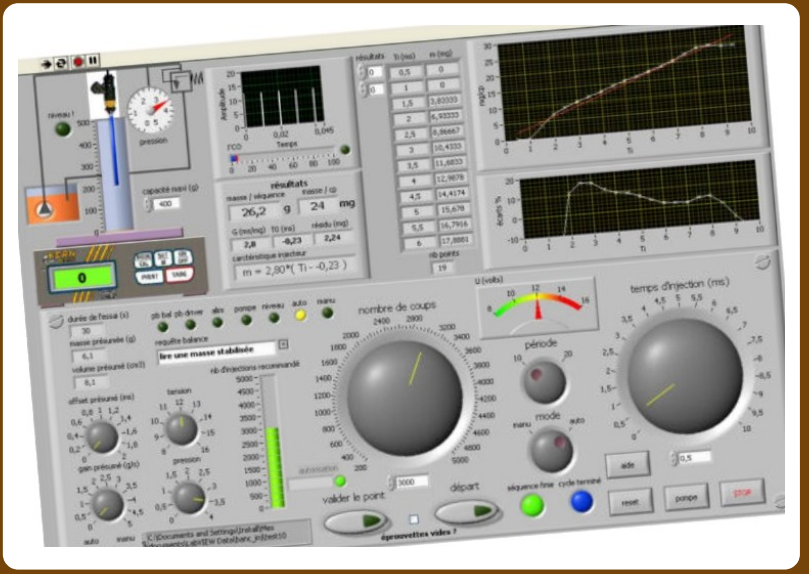
جامعة مولاي إسماعيل
UNIVERSITÉ MOULAY ISMAÏL

كلية العلوم والتقنيات
FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES

COURS D'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

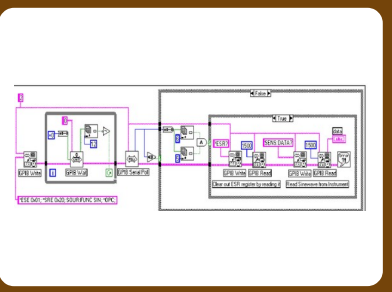
Master en Sciences et Techniques Electronique et Systèmes Embarqués











Pr. Mounir Hanine

Université Moulay Ismaïl — Errachidia · Année universitaire 2020-2021

OBJECTIFS DU COURS

Maîtriser l'environnement LabVIEW

Face avant, diagramme, palettes, outils de débogage et d'aide.

Programmer en flux de données

Boucles, structures de contrôle, sous-VI et architectures (machine à états, producteur/consommateur).

Manipuler les données

Tableaux, clusters, chaînes de caractères, formats de fichiers texte, tableur et binaire.

Visualiser et enregistrer

Graphes, graphes déroulants et XY ; sauvegarde horodatée des mesures.

Piloter des instruments

Liaisons RS-232, GPIB, USB et Ethernet ; langage SCPI et API NI-VISA.

Concevoir un banc de test

Automatiser une chaîne de mesure complète : configuration, acquisition, traitement, rapport.

PLAN DU COURS

Partie I — Initiation à LabVIEW

1. Environnement et premiers VI
2. Sous-VI et modularité
3. Boucles et temporisation
4. Tableaux et clusters
5. Graphes et formes d'onde
6. Structures de contrôle et architectures
7. Chaînes de caractères
8. Entrées/sorties sur fichiers

Partie II — Contrôle d'instruments

9. Instruments programmables et bus de communication
10. Liaison série RS-232 et bus GPIB
11. Langage SCPI et commandes IEEE 488.2
12. NI-VISA, NI MAX et drivers d'instruments
13. Bancs de test automatisés et TP

Introduction

QU'EST-CE QUE L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE ?

L'informatique industrielle regroupe les techniques logicielles et matérielles qui relient un ordinateur au monde physique : on mesure, on décide, on agit — de façon fiable et répétable.

Mesure et acquisition

Lire des capteurs (température, pression, tension…) et numériser leurs signaux.

Contrôle-commande

Agir sur un procédé : actionneurs, régulation, séquences automatiques.

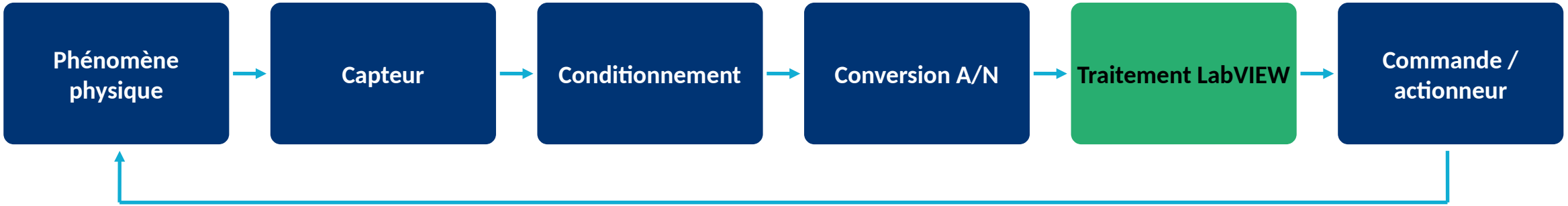
Supervision

Afficher l'état d'un système en temps réel, alarmer, archiver.

Bancs de test

Caractériser et valider des produits en pilotant des instruments de laboratoire.

LA CHAÎNE D'ACQUISITION ET DE COMMANDE



Boucle de rétroaction : l'action modifie le phénomène mesuré

- **Capteur :** transforme une grandeur physique en grandeur électrique (thermocouple, jauge, photodiode).
- **Conditionnement :** amplification, filtrage anti-repliement, isolation, adaptation d'impédance.
- **Conversion A/N :** carte d'acquisition (DAQ) ou instrument de mesure qui numérise le signal.
- **Traitement :** le programme LabVIEW analyse, affiche, enregistre et décide de la commande.

INSTRUMENT TRADITIONNEL OU INSTRUMENT VIRTUEL ?

Instrument traditionnel

- Fonctions figées, définies par le constructeur
- Interface physique : boutons, afficheur intégré
- Évolution limitée, coût élevé par fonction
- Données difficiles à archiver et à exploiter
- Une fonction = un appareil

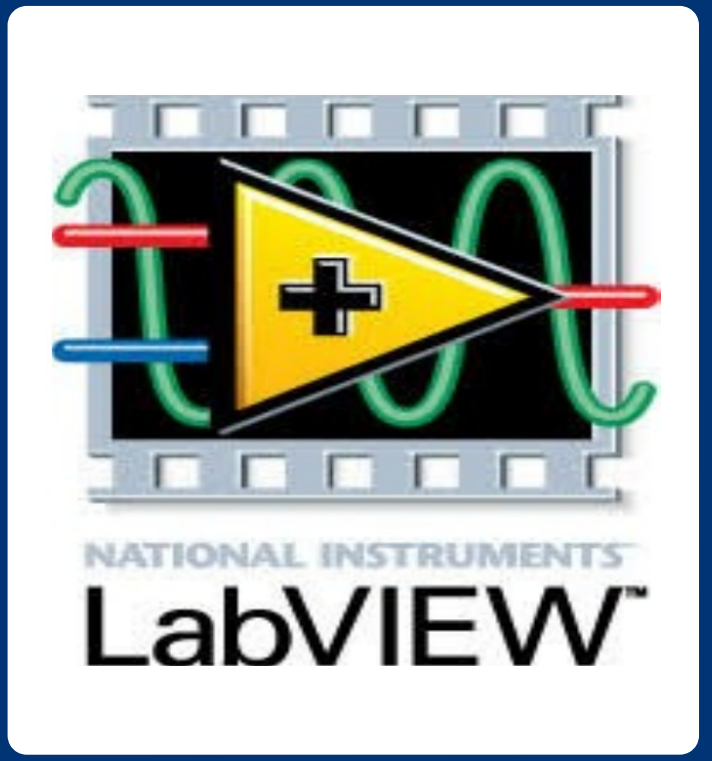
Instrument virtuel (VI)

- Fonctions définies par l'utilisateur (logiciel)
- Interface graphique à l'écran : la face avant
- Reconfigurable à volonté, réutilisable
- Archivage, traitement et rapport automatiques
- Un PC + matériel d'E/S = plusieurs instruments

PARTIE I

INITIATION A L'ENVIRONNEMENT DE DEVELOPPEMENT LABVIEW

Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench — pour le contrôle d'instruments



LABVIEW EN BREF

1986

première version, éditée par National Instruments (NI)

G

langage de programmation graphique compilé

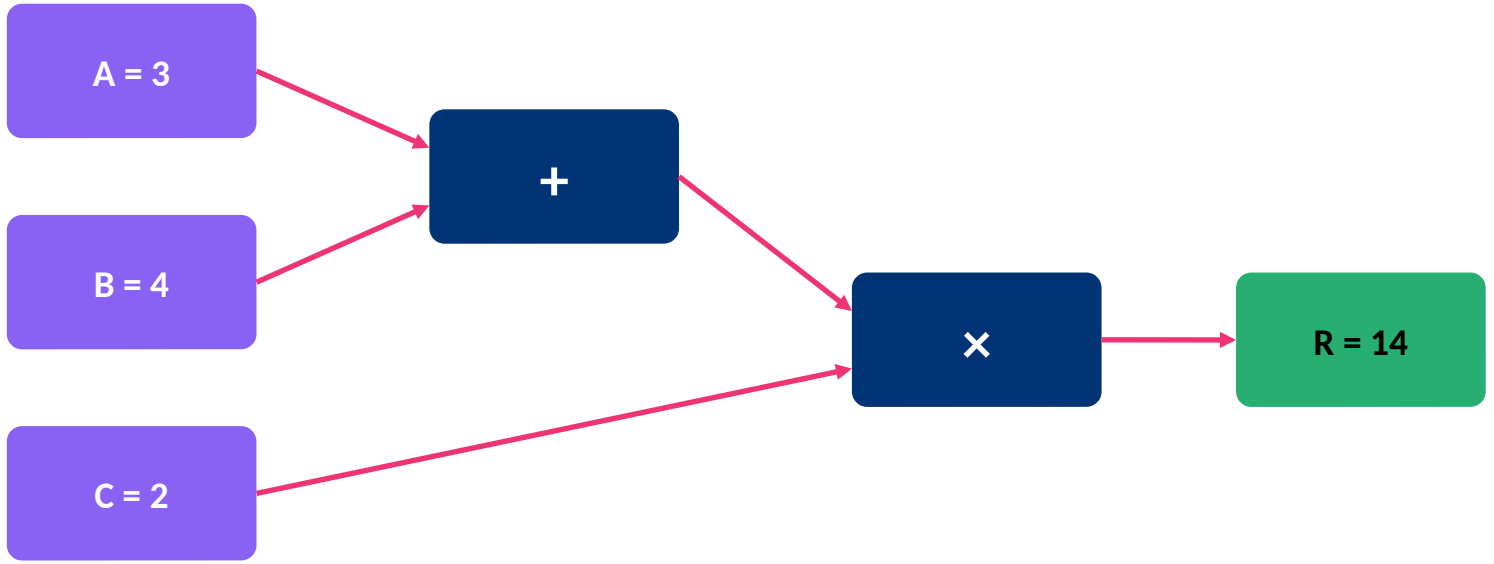
VI

Virtual Instrument : chaque programme LabVIEW

Pourquoi LabVIEW en informatique industrielle ?

- **Programmation intuitive :** on câble des blocs fonctionnels comme un schéma électronique.
- **Parallélisme natif :** plusieurs boucles s'exécutent simultanément sans gestion explicite des threads.
- **Ecosystème matériel :** milliers de drivers d'instruments, cartes DAQ, GPIB, série, USB, Ethernet.
- **Bibliothèques d'analyse :** traitement du signal, statistiques, filtrage, FFT, régulation PID.

LA PROGRAMMATION PAR FLUX DE DONNÉES



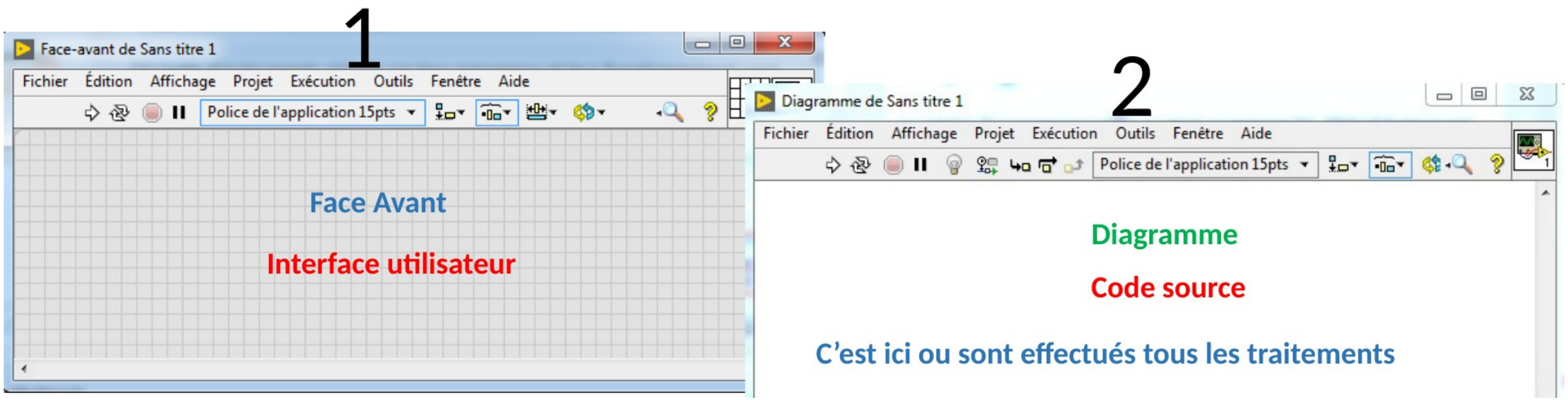
R = (A + B) × C

Le nœud × attend le résultat de + : l'ordre d'exécution découle des fils, pas de la position des blocs.

Règle

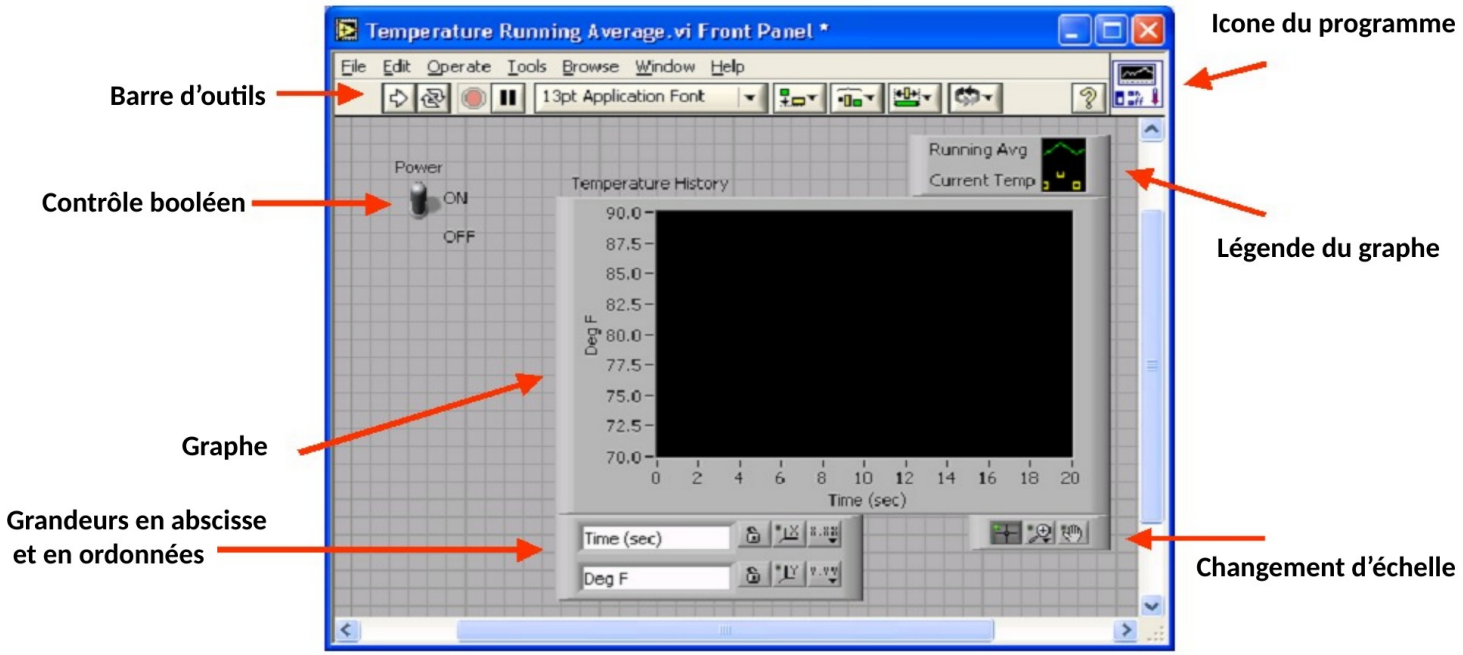
- Un nœud s'exécute dès que toutes ses entrées ont reçu une donnée.
- Il produit alors ses sorties simultanément.
- Deux nœuds sans dépendance peuvent s'exécuter en parallèle.
- Pour imposer un ordre : câbler une dépendance (fil d'erreur) plutôt qu'une séquence.

ORGANISATION D'UNE APPLICATION LABVIEW



Chaque VI possède deux fenêtres : la face avant (interface utilisateur) et le diagramme (code source). Ctrl+E bascule de l'une à l'autre.

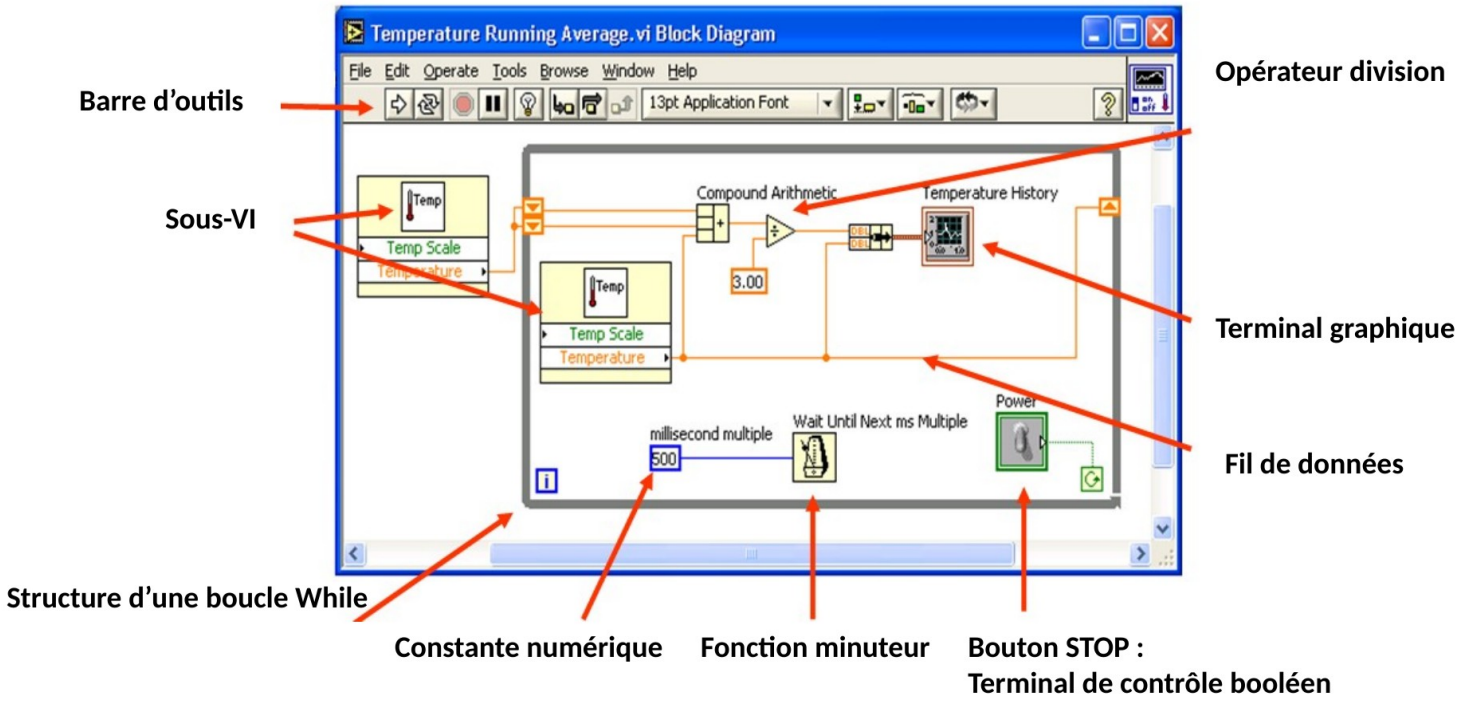
EXEMPLE DE FACE AVANT : MOYENNE GLISSANTE



La face avant contient

- **Commandes :** entrées fournies par l'utilisateur (bouton, interrupteur).
- **Indicateurs :** sorties affichées par le programme (graphe, afficheur).
- **Icône :** en haut à droite, elle représente le VI lorsqu'il est utilisé comme sous-VI.
- Les échelles des graphes se modifient directement en cliquant sur les valeurs extrêmes.

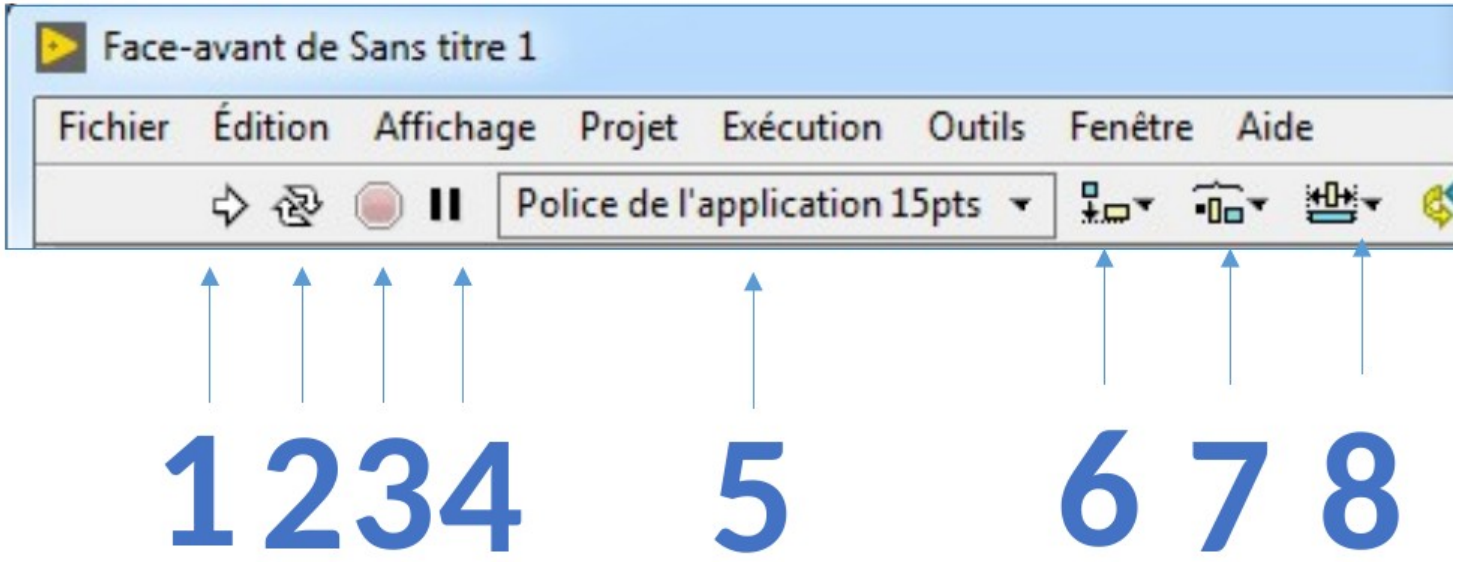
DIAGRAMME DU PROGRAMME : MOYENNE GLISSANTE



Lecture du diagramme

- La boucle While répète l'acquisition jusqu'à l'appui sur STOP.
- Deux sous-VI « Temp » fournissent des températures simulées.
- Les valeurs sont additionnées puis divisées par 3 : moyenne glissante.
- « Attendre un multiple de ms » cadence la boucle à 500 ms.

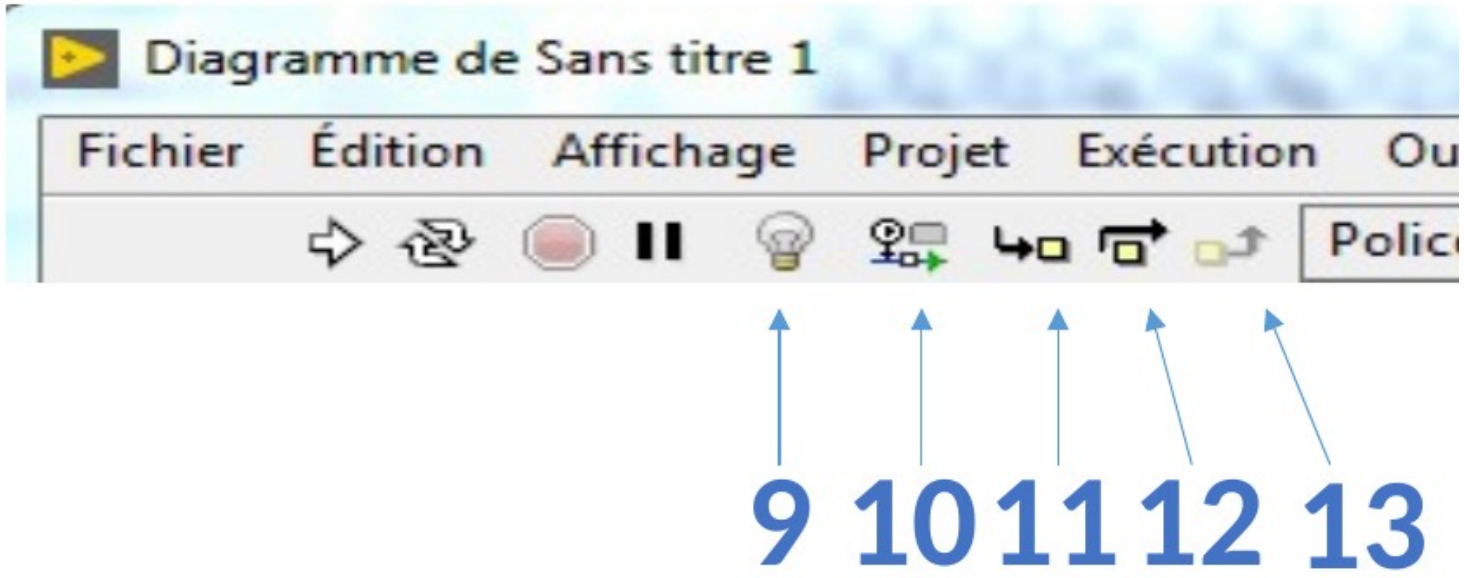
BARRE D'OUTILS DE LA FACE AVANT



Les 8 boutons

- **1** Exécution unique
- **2** Exécution en continu (à éviter en production)
- **3** Arrêt de l'exécution (abandon)
- **4** Pause — devient rouge lorsqu'elle est active
- **5** Police et style du texte
- **6** Aligner les objets
- **7** Répartir les objets
- **8** Redimensionner les objets

BARRE D'OUTILS DU DIAGRAMME



Outils de mise au point

- **9 Animation :** la lampe s'allume et l'on voit circuler les données.
- **10 Valeurs des fils :** conserve la dernière valeur de chaque fil.
- **11 Pas à pas détaillé :** entre dans les nœuds et sous-VI.
- **12 Pas à pas principal :** exécute le nœud sans le détailler.
- **13 Sortie :** termine le mode pas à pas.

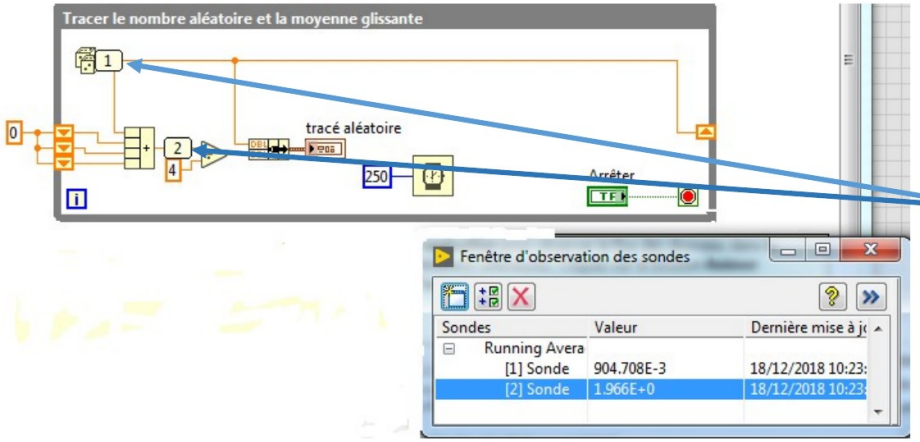
TECHNIQUES DE DEBOGAGE



Click gauche sur la flèche coupée fait apparaitre une boite de dialogue montrant les erreurs dur le programme



Click gauche sur le bouton « animer l'exécution » fait indiquer les valeurs sur les fils



Click droit sur un fil de donnée pour affiche une sonde : Les données qui transitent sur ce fil seront affichées en temps réel

Trois réflexes

- **Flèche brisée :** un clic ouvre la liste des erreurs ; double-cliquer sur une erreur la localise.
- **Animation :** ralentit l'exécution et affiche les valeurs sur les fils.
- **Sonde :** clic droit sur un fil, puis « Sonde », pour suivre la donnée en temps réel.

METHODOLOGIE DE DEBOGAGE

1 Corriger la flèche brisée

Lire la liste d'erreurs, supprimer les fils brisés (Ctrl+B).

2 Observer le flux

Activer l'animation pour repérer le nœud fautif.

3 Placer des sondes

Vérifier les valeurs intermédiaires sur les fils suspects.

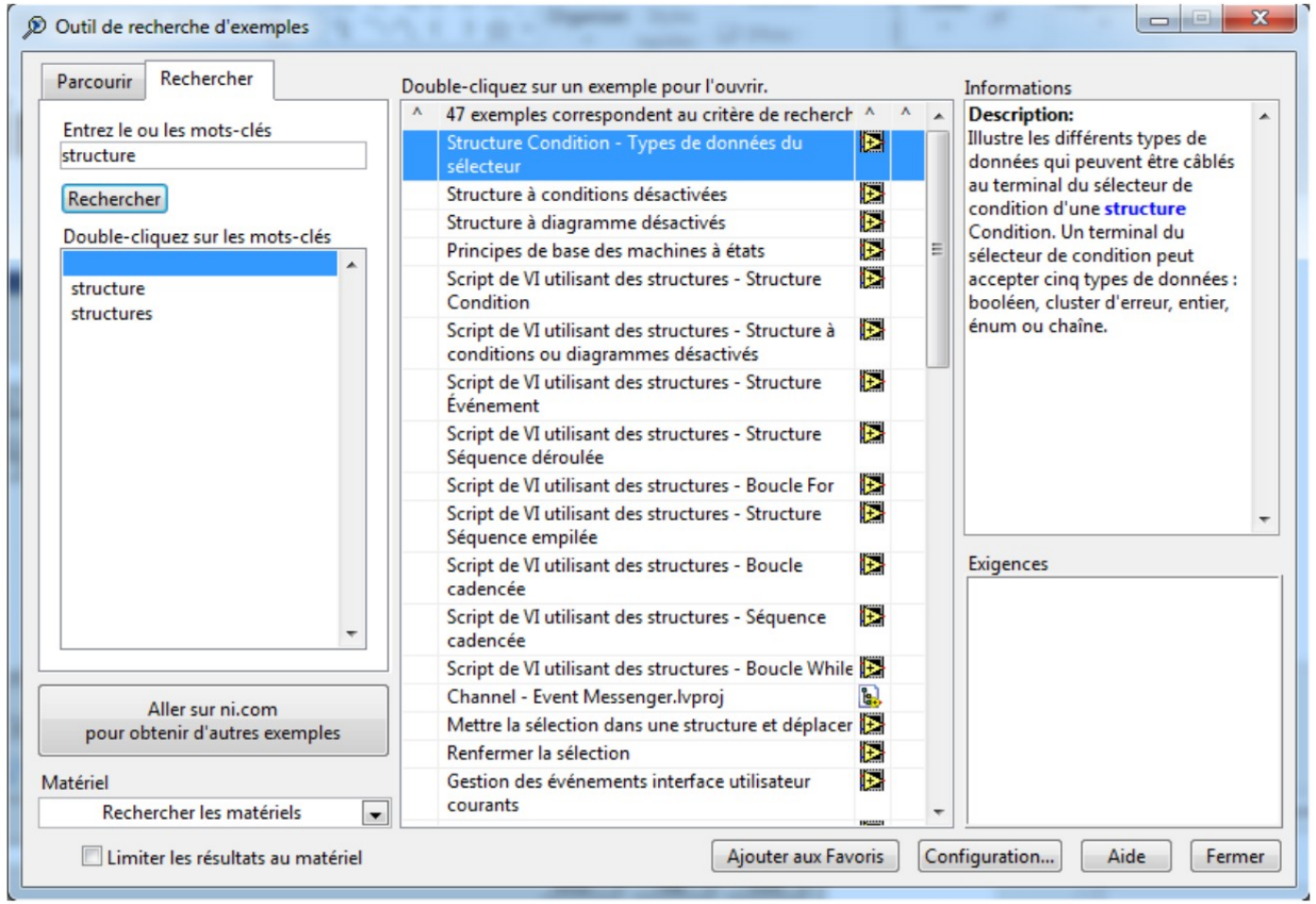
4 Points d'arrêt

Suspendre l'exécution puis avancer pas à pas.

Erreurs fréquentes chez les débutants

- **Terminal non câblé :** une entrée obligatoire d'une fonction est laissée vide.
- **Types incompatibles :** fil reliant une chaîne à une entrée numérique.
- **Boucle sans attente :** le processeur monte à 100 % ; ajouter « Attendre (ms) ».
- **Bouton STOP hors de la boucle :** sa valeur n'est lue qu'une seule fois, la boucle ne s'arrête jamais.

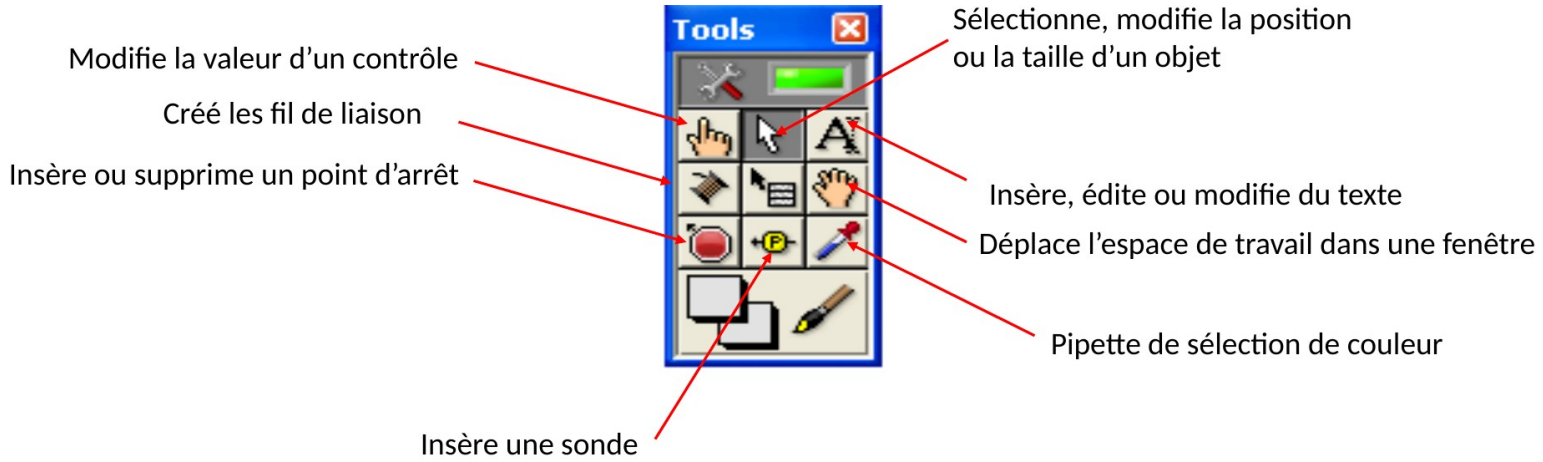
RECHERCHER DES EXEMPLES ET DE L'AIDE



Ne partez jamais de zéro

- **Aide › Recherche d'exemples :** des centaines de VI classés par thème ou par mot-clé.
- **Aide contextuelle (Ctrl+H) :** décrit la fonction survolée et ses terminaux.
- **Aide détaillée :** lien depuis l'aide contextuelle vers la documentation complète.
- Un exemple ouvert peut être enregistré sous un autre nom puis adapté.

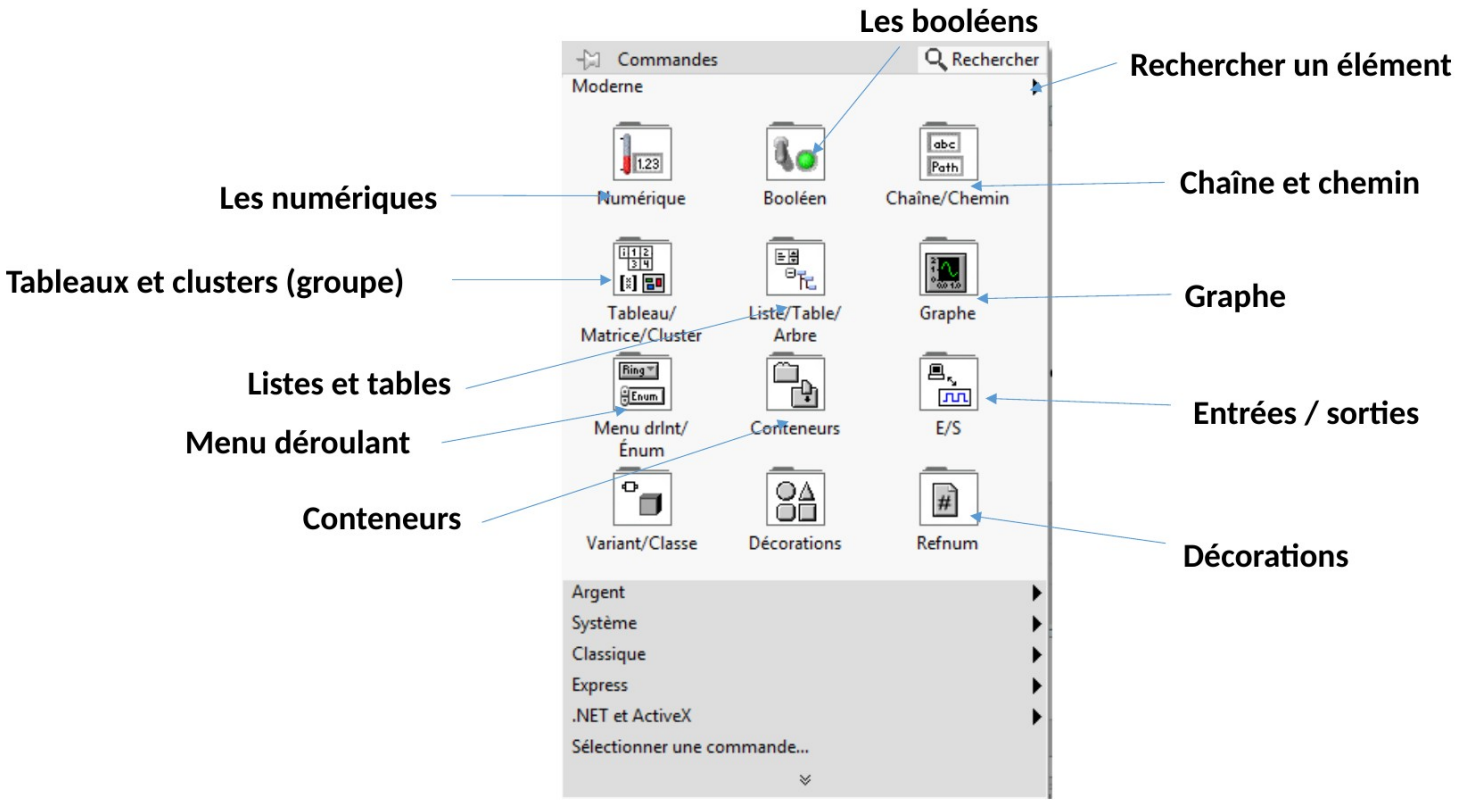
LA PALETTE D'OUTILS



Bon à savoir

- Commune à la face avant et au diagramme (Affichage › Palette d'outils).
- **Sélection automatique :** l'outil change seul selon la position de la souris (option par défaut).
- **Maj + clic droit :** affiche la palette d'outils à l'emplacement du curseur.
- **Tab :** fait défiler les outils lorsque la sélection automatique est désactivée.

LA PALETTE DES COMMANDES



Accès

- Clic droit dans la face avant, ou Affichage › Palette des commandes.
- Elle n'existe que sur la face avant : elle contient les objets d'interface.
- Catégories : numériques, booléens, chaînes et chemins, tableaux et clusters, graphes, listes et tables, E/S, conteneurs, décorations.
- La loupe permet de rechercher un objet par son nom.

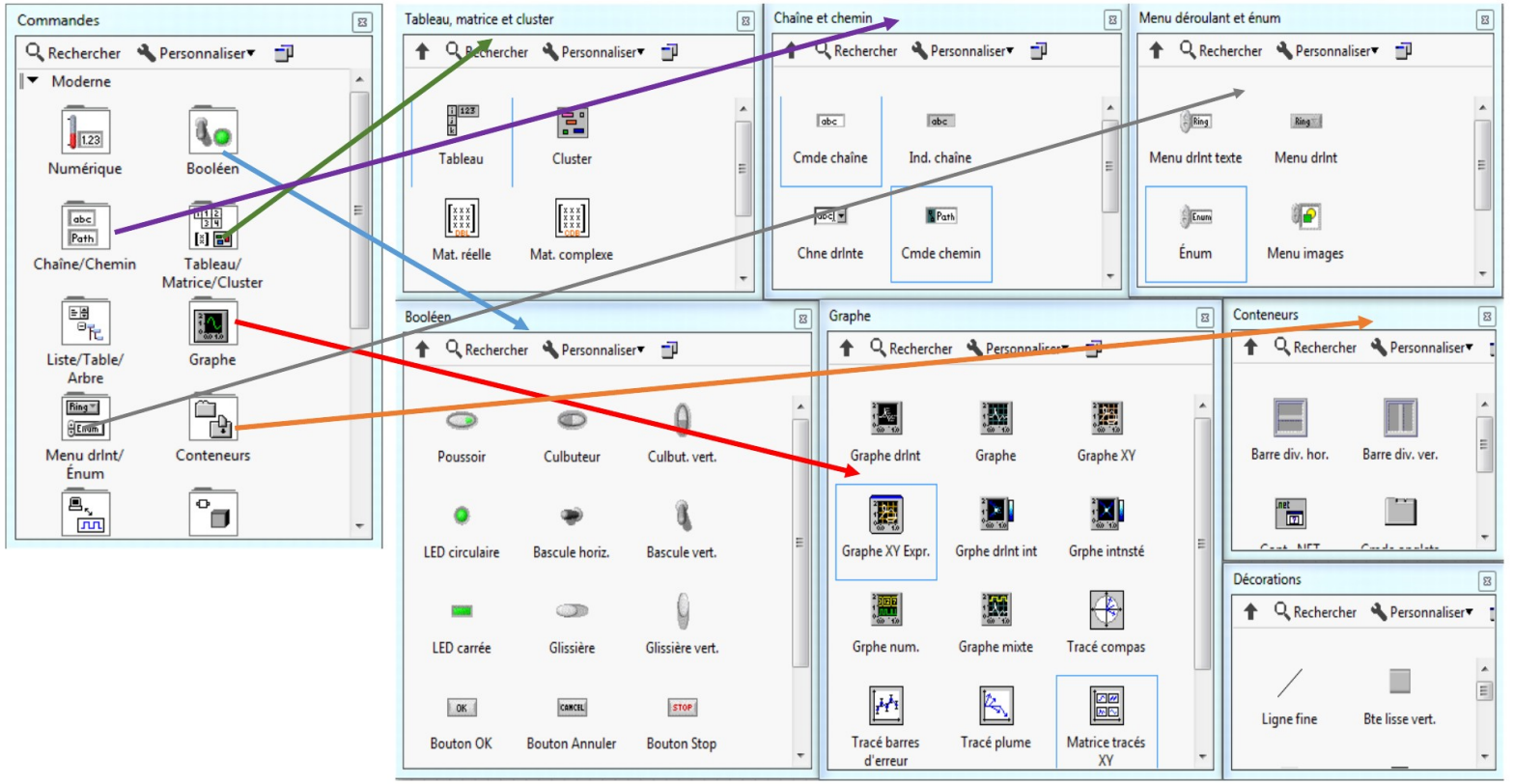
QUATRE STYLES D'OBJETS POUR LA FACE AVANT



Choisir un style

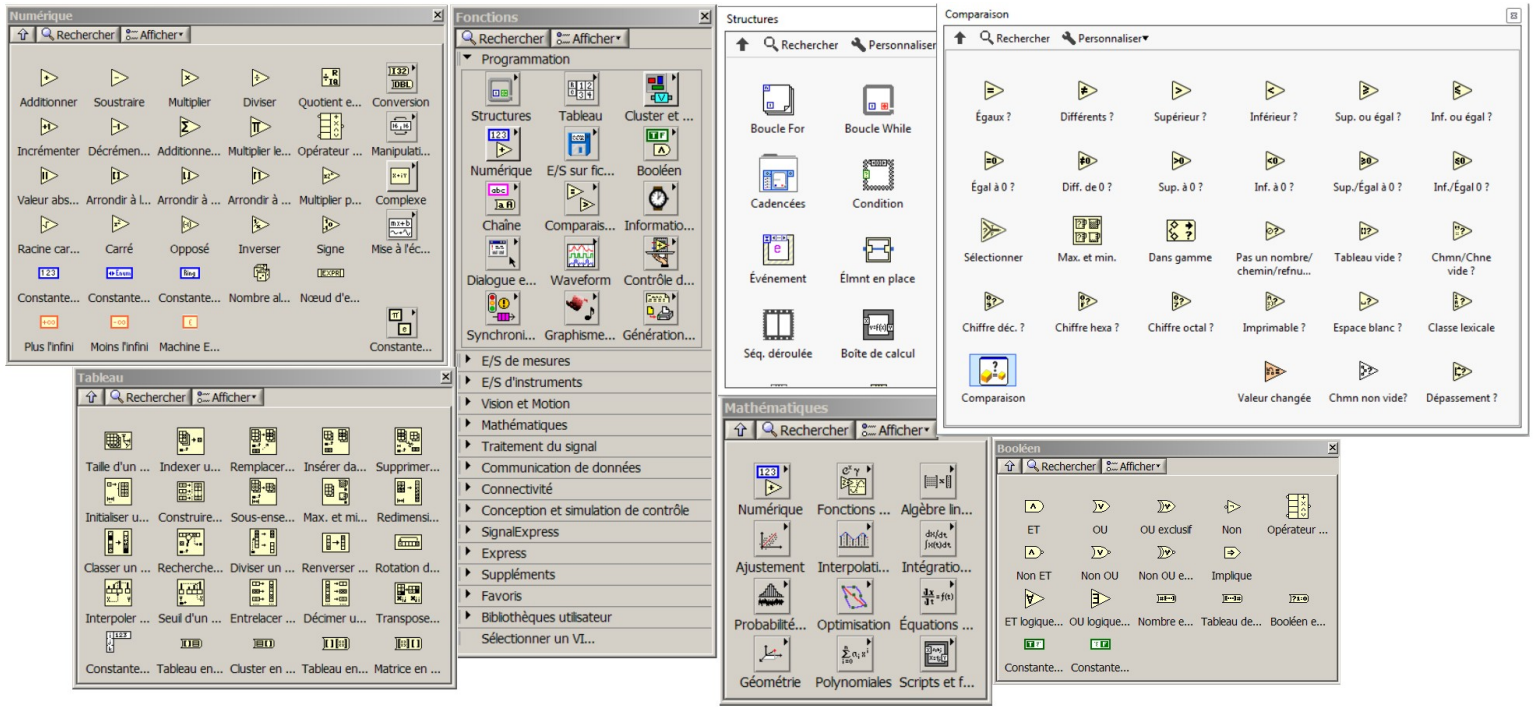
- **Moderne :** rendu graphique riche, le plus utilisé.
- **Système :** aspect natif du système d'exploitation, idéal pour des boîtes de dialogue.
- **Argent :** style épuré plus récent.
- **Classique :** faible nombre de couleurs, adapté aux anciennes interfaces.
- Le style ne change rien au fonctionnement du programme.

MENU COMMANDES DE LA FACE AVANT



Chaque sous-palette regroupe des objets de même nature : on y retrouve la même catégorie en version commande (entrée) et indicateur (sortie).

MENU FONCTIONS DU DIAGRAMME



Sous-palettes essentielles

- **Structures :** boucles, condition, séquence, événement.
- **Numérique, Booléen, Chaîne :** opérateurs de base.
- **Tableau, Cluster :** manipulation des données composées.
- **E/S sur fichiers :** lecture et écriture.
- **E/S d'instruments :** VISA, GPIB, série.

COMMANDES, INDICATEURS ET CONSTANTES

Clic droit sur un terminal › « Changer en indicateur » ou « Changer en commande » permet de basculer d'un rôle à l'autre.

Objet	Rôle	Sur la face avant	Sur le diagramme
Commande	Donnée d'entrée fournie par l'utilisateur	Bouton, curseur, champ de saisie	Terminal à bordure épaisse, sortie à droite
Indicateur	Donnée de sortie affichée par le VI	Afficheur, LED, graphe	Terminal à bordure fine, entrée à gauche
Constante	Valeur fixe utilisée par le code	N'apparaît pas	Bloc avec la valeur affichée
Terminal	Lien entre face avant et diagramme	Objet correspondant	Icône (ou mode « icône » via clic droit)

Astuce : clic droit sur une entrée de fonction › Créer › Commande / Indicateur / Constante crée l'objet déjà du bon type.

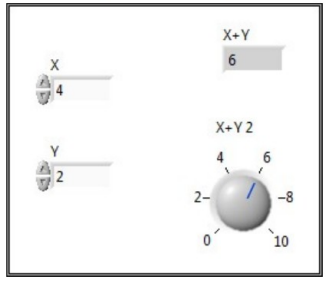
TYPES DE DONNÉES ET CODE COULEUR DES FILS

Type de données	Couleur	Exemple	Remarque
Entier (I8…I64, U8…U64)	Bleu	Compteur de boucle i	Représentation choisie par clic droit
Réel (SGL, DBL, EXT)	Orange	Tension 3,14 V	DBL est le type par défaut
Booléen	Vert	Bouton STOP, LED	Vrai / Faux
Chaîne de caractères	Rose	"*IDN?"	Texte ASCII, trames d'instruments
Chemin (Path)	Turquoise	C:\mesures\essai.txt	Indépendant de la plate-forme
Cluster	Marron ou rose	Cluster d'erreur	Regroupe des types différents
Forme d'onde (waveform)	Marron	Signal t0, dt, Y	Données temporelles
Référence (refnum, VISA)	Violet	Session VISA	Identifie une ressource ouverte

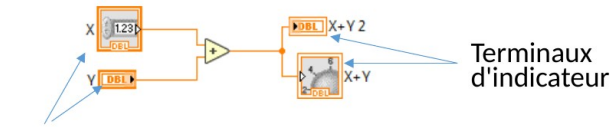
Un fil fin = scalaire ; plus épais = tableau 1D ; double = tableau 2D. Un fil en pointillé noir = fil brisé.

PREMIER VI : ADDITION DE DEUX VARIABLES

Face Avant

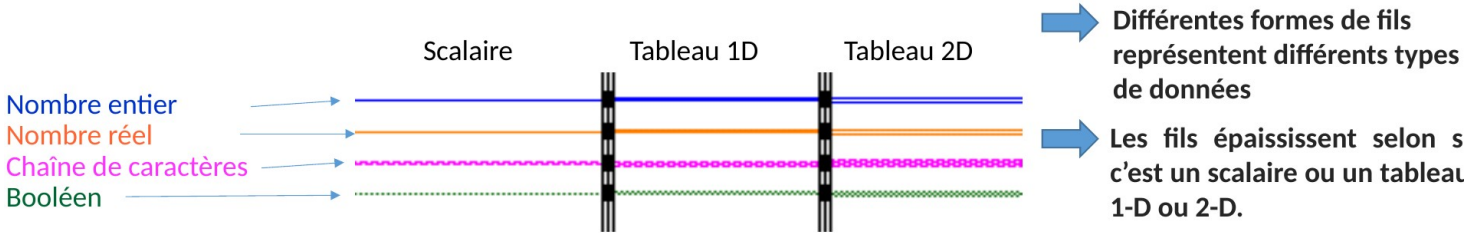


Diagramme



• Les Fils :

ils servent de chemins d'acheminement des données entre les terminaux.



Différentes formes de fils représentent différents types de données

Les fils épaississent selon s c'est un scalaire ou un tableau 1-D ou 2-D.

Démarche

- ❑ Placer deux commandes numériques et un indicateur sur la face avant.
- ❑ Dans le diagramme, ajouter la fonction Additionner (palette Numérique).
- ❑ Câbler les terminaux de commande vers les entrées, la sortie vers l'indicateur.
- ❑ Exécuter (Ctrl+R) et vérifier le résultat.

POLYMORPHISME ET CONVERSION DE TYPE

Fonctions polymorphes

- La plupart des fonctions acceptent des types différents sur leurs entrées.
- **Scalaire + scalaire :** résultat scalaire.
- **Tableau + scalaire :** le scalaire est ajouté à chaque élément.
- **Tableau + tableau :** addition élément par élément (taille du plus court).
- **Cluster + cluster :** addition champ par champ.

Point de coercition

- Un petit point (rouge ou gris) apparaît sur une entrée lorsque LabVIEW convertit implicitement le type.
- Exemple : un entier I32 câblé sur une entrée DBL.
- La conversion coûte du temps et de la mémoire, surtout sur de grands tableaux.
- Préférer une conversion explicite (palette Numérique › Conversion).

RACCOURCIS CLAVIER INDISPENSABLES

Raccourci	Action	Raccourci	Action
Ctrl + E	Basculer face avant ↔ diagramme	Ctrl + R	Exécuter le VI
Ctrl + H	Afficher l'aide contextuelle	Ctrl + .	Arrêter le VI
Ctrl + B	Supprimer les fils brisés	Ctrl + T	Afficher les deux fenêtres côte à côte
Ctrl + U	Nettoyer le diagramme	Ctrl + Espace	Quick Drop : placer une fonction par son nom
Ctrl + glisser	Dupliquer un objet	Ctrl + Z	Annuler
Maj + clic droit	Palette d'outils	Ctrl + S	Enregistrer

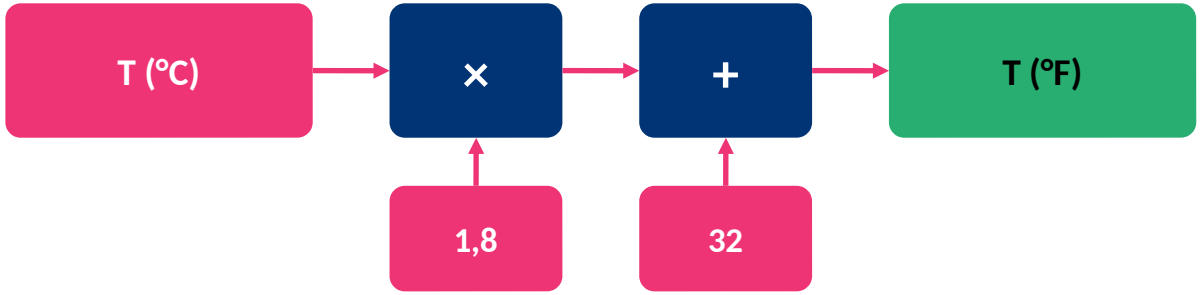
Quick Drop (Ctrl + Espace) est le moyen le plus rapide de trouver une fonction sans parcourir les palettes.

EXERCICE CORRIGE : CONVERTISSEUR °C → °F

Enoncé

- ❑ Réaliser un VI qui convertit une température saisie en degrés Celsius en degrés Fahrenheit.
- ❑ La face avant comporte une commande « T (°C) » et un indicateur « T (°F) ».
- ❑ Tester avec 0 °C, 37 °C et 100 °C.
- ❑ Enregistrer le VI sous le nom C_to_F.vi : il servira de sous-VI.

Corrigé



$$T(°F) = T(°C) \times 1{,}8 + 32$$

T (°C)	0	37	100
T (°F)	32	98,6	212

Les constantes sont créées par clic droit sur l'entrée › Créer › Constante.

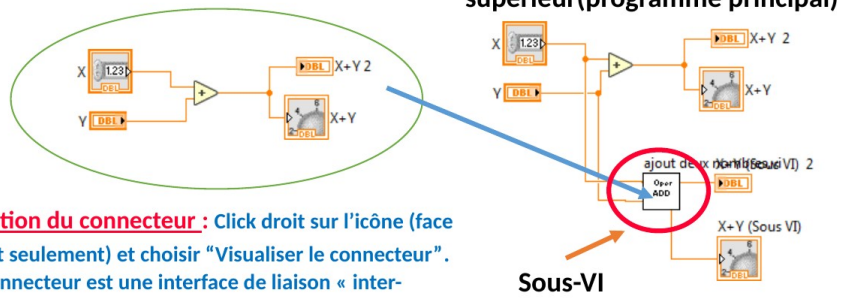
NOTION DE SOUS-VI OU DE SOUS-PROGRAMME

Notion de Sous-VIs ou de Sous -programmes

Un sous-VI est un VI qui peut être utilisé dans un autre VI de plus haut niveau

Avantages : Modularité (création de blocs réutilisable pour diverses applications et donc gain en productivité

Diagramme d'un VI de niveau supérieur(programme principal)



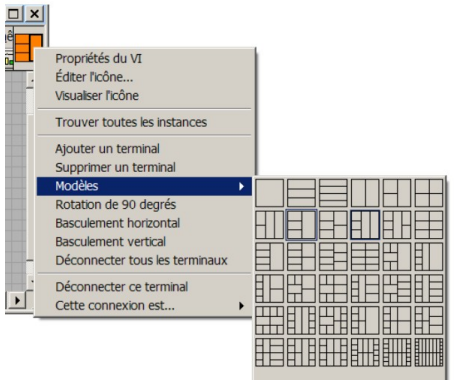
Création du connecteur : Click droit sur l'icône (face avant seulement) et choisir "Visualiser le connecteur". Le connecteur est une interface de liaison « inter-programmes ».

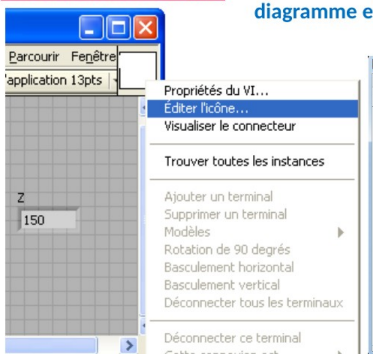
Étapes de création d'un sous VI

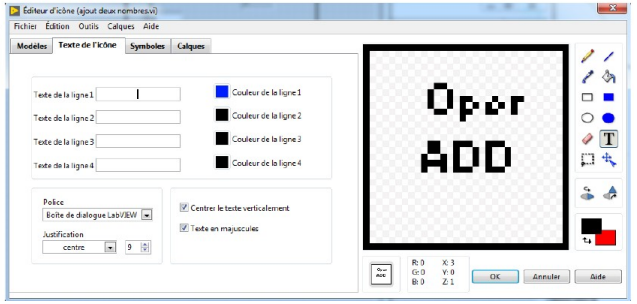
1. - Créer l'icône
2. - Visualiser le connecteur
3. - Assigner les terminaux
4. - Sauvegarder le VI
5. - Insérer le VI dans un VI de plus haut niveau

Création de l'icône

Par click droit sur l'icône de la face avant (en haut à droite), ou sur l'icône du diagramme et choisir "Éditer l'icône

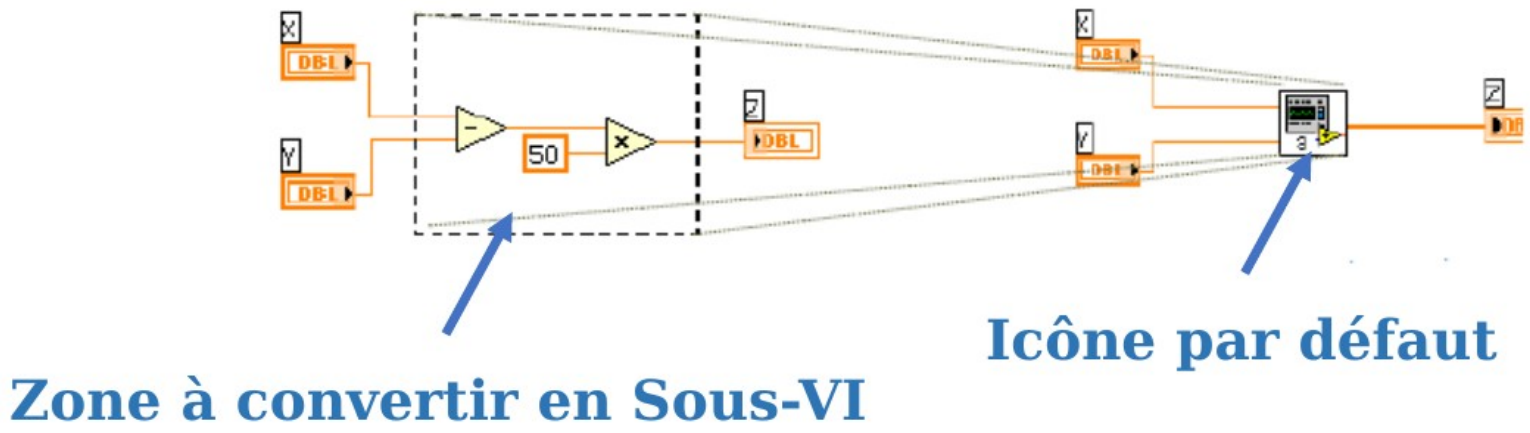






Un sous-VI est un VI utilisé dans un VI de plus haut niveau : créer l'icône, définir le connecteur, assigner les terminaux, enregistrer, puis insérer.

AUTRE MÉTHODE : CRÉER UN SOUS-VI PAR SÉLECTION



En deux gestes

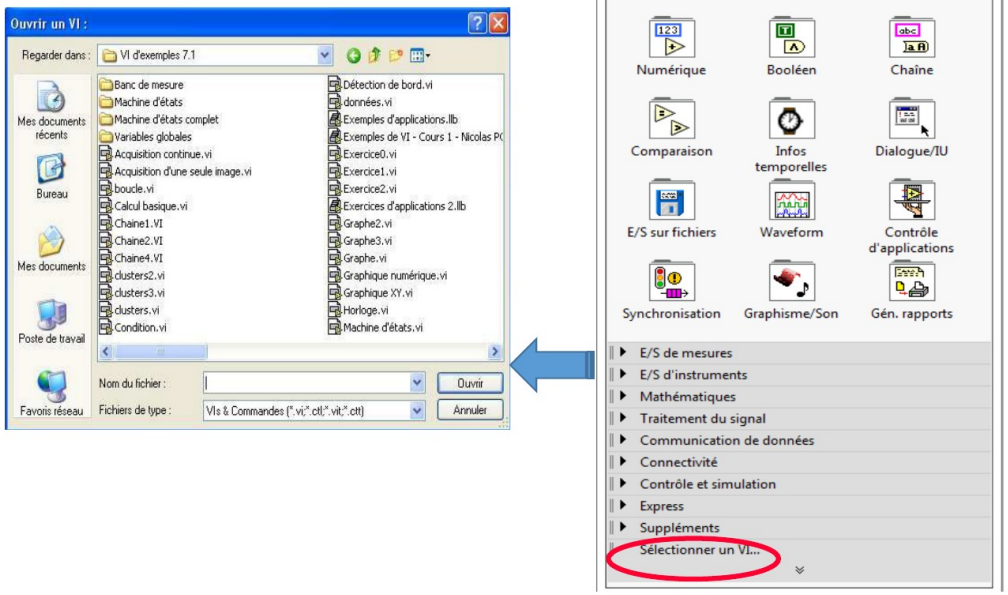
- Sélectionner au lasso la portion de diagramme à encapsuler.
- Menu Édition › Créer un sous-VI.
- LabVIEW crée automatiquement les terminaux d'entrée et de sortie.
- Ensuite à personnaliser l'icône et à enregistrer le nouveau VI.

INSERER UN SOUS-VI DANS UN VI DE NIVEAU SUPERIEUR

Accès aux sous-VI personnels :
Fonctions >> Toutes les Fonctions >> Sélectionner un VI

OU

Faire glisser l'icône du sous VI sur le diagramme cible de haut niveau.



Deux possibilités

- **Par la palette :** Fonctions › Sélectionner un VI..., puis choisir le fichier.
- **Par glisser-déposer :** faire glisser l'icône du sous-VI (en haut à droite de sa fenêtre) sur le diagramme cible.
- Double-cliquer sur un sous-VI ouvre sa face avant pour l'examiner.

BONNES PRATIQUES POUR UN SOUS-VI REUTILISABLE

Connecteur 4-2-2-4

Modèle standard : entrées à gauche, sorties à droite, terminaux libres pour les évolutions.

Erreur entrée / sortie

Placer « error in » en bas à gauche et « error out » en bas à droite pour chaîner les appels.

Icône explicite

Un texte court et un symbole : l'icône doit dire ce que fait le VI.

Documentation

Fichier › Propriétés du VI › Documentation : ce texte apparaît dans l'aide contextuelle.

Entrées requises

Clic droit sur un terminal du connecteur › Ceci est › Requis : oubli signalé à la compilation.

Une seule fonction

Un sous-VI = une tâche claire, testable indépendamment des autres.

EXERCICE CORRIGÉ : SOUS-VI « PUISSANCE ET RÉSISTANCE »

Enoncé

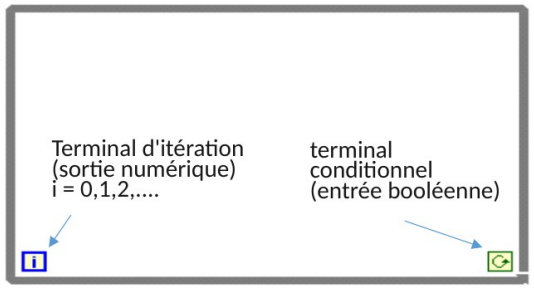
- Créer un sous-VI qui reçoit une tension U (V) et un courant I (A).
- Il renvoie la puissance P = U·I et la résistance R = U / I.
- Si I = 0, R doit valoir +∞ et une LED « Circuit ouvert » s'allume.
- Utiliser ce sous-VI dans un VI principal pour U = 12 V et I = 0,5 A.

Corrigé

- **Calculs :** une fonction Multiplier (U·I) et une fonction Diviser (U / I).
- **Test :** « Égal à 0 ? » sur I commande la LED « Circuit ouvert ».
- **Division par zéro :** LabVIEW renvoie +Inf sans erreur — le comportement demandé est natif.
- **Connecteur :** U et I à gauche, P, R et la LED à droite.
- **Résultat :** P = 6 W et R = 24 Ω.

BOUCLES ET GRAPHES DÉROULANTS

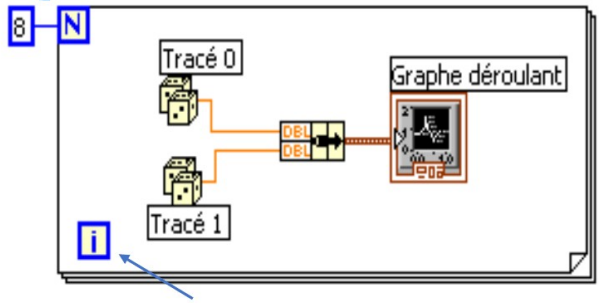
Exécuter Programme
contenue dans la boucle
(qui définit la condition)
Tant que (while)
Condition est VRAIE



Le VI teste la valeur du terminal conditionnel à la fin de chaque itération.

Compteur de boucle
Entrée numérique

For
i = 0 to N-1
Exécuter le diagramme contenu dans la boucle

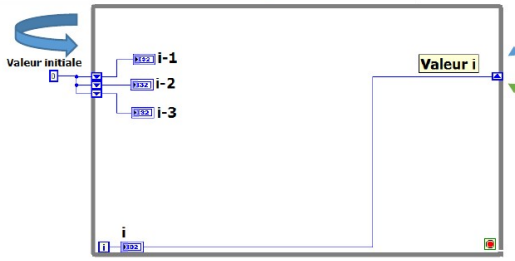


Le terminal d'itération

Registres à décalage :

Les registres à décalage (disponibles pour le boucles While et For) sont des variables locales qui transfèrent des données entre deux itérations consécutives d'une même boucle.

Les valeurs précédentes sont disponibles sur les terminaux de gauche



Valeur courante

menu local :
Ajout d'un registre à décalage par click droit sur l'une des extrémité de la boucle

La boucle While teste son terminal conditionnel à la fin de chaque itération : elle s'exécute donc au moins une fois. La boucle For s'exécute N fois (i = 0 … N-1).

BOUCLE WHILE OU BOUCLE FOR ?

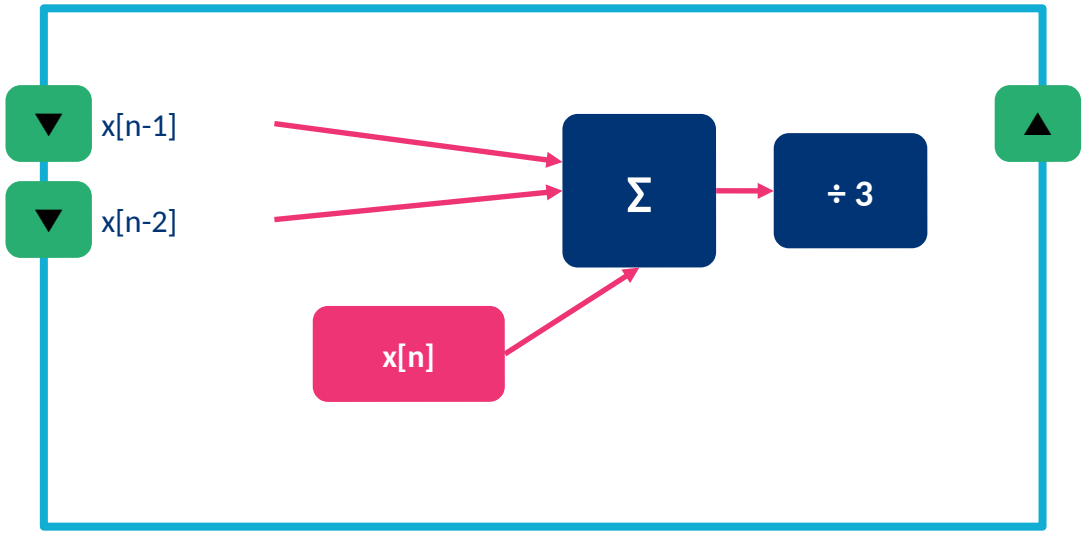
Critère	Boucle For	Boucle While
Nombre d'itérations	Connu à l'avance (N ou taille du tableau)	Inconnu : dépend d'une condition
Condition d'arrêt	Fin du comptage (ou terminal conditionnel optionnel)	Terminal conditionnel (Arrêter si vrai / Continuer si vrai)
Itérations minimales	0 (si N = 0)	1 (test en fin d'itération)
Auto-indexation	Activée par défaut	Désactivée par défaut
Usage typique	Traiter un tableau, générer N échantillons	Acquisition continue jusqu'à l'appui sur STOP

REGISTRES A DECALAGE ET NŒUD DE RETROACTION

Principe

- Un registre à décalage transmet la valeur produite à l'itération i vers l'itération i + 1.
- Ajout : clic droit sur le bord de la boucle › Ajouter un registre à décalage.
- En étirant le terminal de gauche, on accède aux valeurs des itérations i-1, i-2, i-3…
- **Toujours initialiser :** sinon la valeur de l'exécution précédente est conservée.
- **Nœud de rétroaction :** équivalent compact, utile dans les diagrammes chargés.

Application : moyenne glissante sur 3 points



$$y[n] = (x[n] + x[n-1] + x[n-2]) / 3$$

x[n] est aussi câblé vers le registre de droite pour devenir x[n-1] à l'itération suivante.

TEMPORISATION ET CADENCEMENT DES BOUCLES

Attendre (ms)

Impose une pause fixe à chaque itération. La période réelle = temps d'exécution + attente.

Attendre un multiple de ms

Synchronise la boucle sur l'horloge système : période régulière, idéale pour l'acquisition.

Compteur de millisecondes

Lit l'horloge (Tick Count) : on mesure une durée par différence entre deux lectures.

Attention

Une boucle sans attente consomme 100 % d'un cœur processeur et fige l'interface.

EXERCICE CORRIGE : SOMME ET FACTORIELLE AVEC UNE BOUCLE FOR

Enoncé

- Pour un entier N saisi par l'utilisateur,

  calculer :

- S = 1 + 2 + … + N
- F = N! = 1 × 2 × … × N
- Afficher les deux résultats et vérifier pour N =

  5 et N = 10.

Algorithme (registres à décalage)

```
// Boucle For, N itérations, i = 0 … N-1
Registre S initialisé à 0
Registre F initialisé à 1
À chaque itération : k = i + 1
   S ← S + k
   F ← F × k
En sortie de boucle : afficher S et F
```

N	S	N!
5	15	120
10	55	3 628 800

F doit être de type DBL ou U64 : 13! dépasse déjà la capacité d'un I32.

EXERCICE CORRIGE : THERMOMETRE SIMULE AVEC ALARME

Enoncé

- ❑ Simuler une température T = 20 + 10 × aléatoire (°C) toutes les 250 ms.
- ❑ L'afficher sur un graphe déroulant et un thermomètre.
- ❑ Allumer une LED si T dépasse un seuil réglable.
- ❑ Compter le nombre d'alarmes ; arrêter avec un bouton STOP.

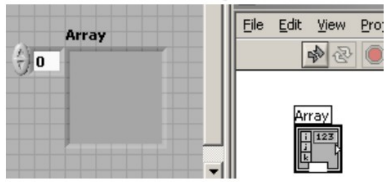
Corrigé

1. **Boucle While :** contient tout le code ; STOP câblé au terminal conditionnel.
2. **Nombre aléatoire (0-1) :** × 10 puis + 20 → T, envoyée au graphe et au thermomètre.
3. **Supérieur ? :** compare T au seuil → LED « Alarme ».
4. **Compteur :** registre à décalage + « Sélectionner » : +1 si alarme.
5. **Attendre un multiple de ms :** cadence la boucle à 250 ms.

LES TABLEAUX

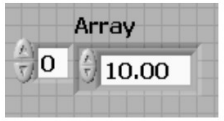
Afficheur d'indice

Tableau vierge



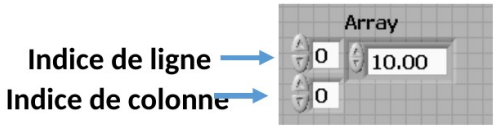
Terminal

Tableau 1D



Tableaux à 1 dimension 1 indice

Tableau 2D



Tableaux à 2 dimension 2 indices (1 pour la ligne et 1 pour la colonne)

Remplissage du tableau : glissez une commande dans le cadre du bloc tableau

Identification des données par son indice entre 0 et N-1 pour un tableau à N éléments

Définition

- Ensemble ordonné de données de même type, à une ou plusieurs dimensions.
- Jusqu'à 2^{31} éléments par dimension, dans la limite de la mémoire.
- Les indices vont de 0 à N-1 pour un tableau de N éléments.
- Création : placer un « tableau vide » puis y glisser une commande ou un indicateur.

CREER DES TABLEAUX : L'AUTO-INDEXATION

Les boucles For et While peuvent indexer et générer des tableaux automatiquement à leurs bordures. C'est ce qu'on appelle l' auto-indexation.

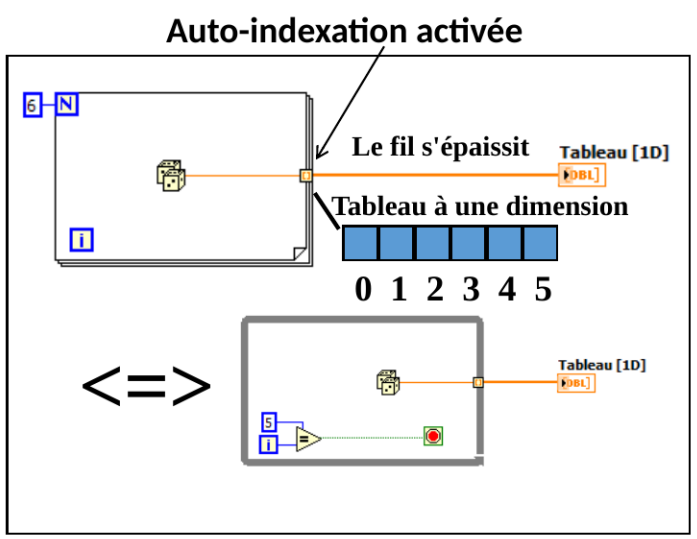
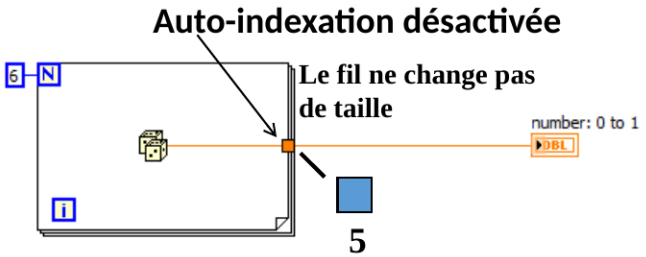


Tableau 1D



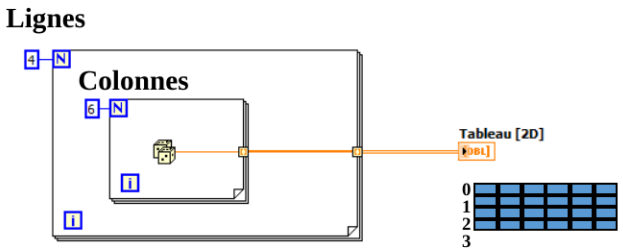


Tableau 2D

Boucle interne = création des colonnes
Boucle externe = création des lignes

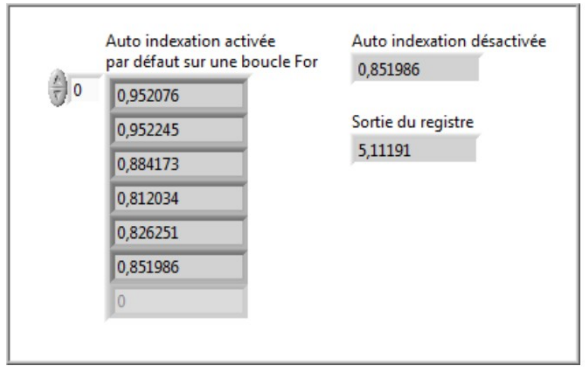
A retenir

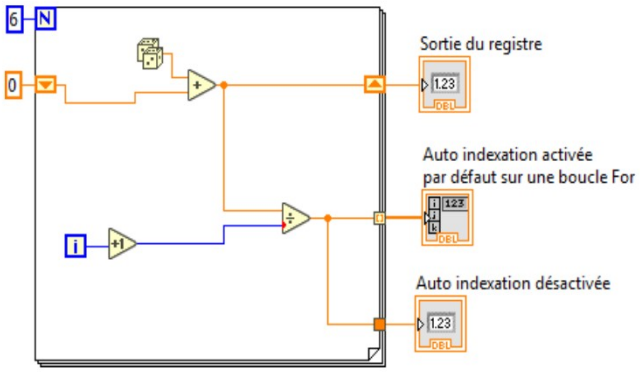
- Sur le bord d'une boucle, l'auto-indexation crée un élément par itération.
- Activée par défaut sur la boucle For, désactivée sur la boucle While.
- Deux boucles For imbriquées : boucle interne = colonnes, boucle externe = lignes.
- En entrée, un tableau auto-indexé fixe le nombre d'itérations de la boucle For.

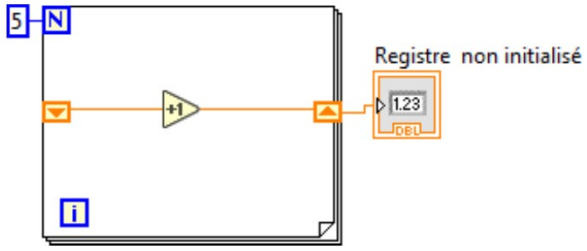
FONCTIONS DE TABLEAUX ESSENTIELLES

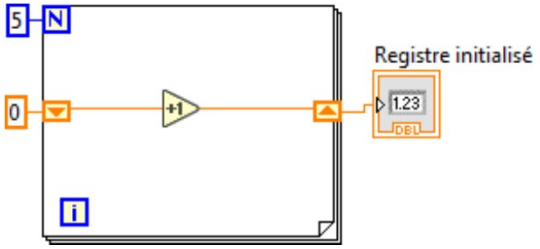
Fonction	Rôle	Exemple
Taille d'un tableau	Renvoie le nombre d'éléments (par dimension)	[4, 7, 1] → 3
Indexer un tableau	Extrait un élément, une ligne ou une colonne	indice 1 → 7
Construire un tableau	Concatène éléments ou tableaux	[4, 7] + 9 → [4, 7, 9]
Sous-ensemble d'un tableau	Extrait une portion à partir d'un indice	indice 1, longueur 2 → [7, 1]
Initialiser un tableau	Crée un tableau de N éléments identiques	0, N = 4 → [0, 0, 0, 0]
Trier un tableau 1D	Classe par ordre croissant	[4, 7, 1] → [1, 4, 7]
Max & Min d'un tableau	Valeurs extrêmes et leurs indices	max 7 (indice 1), min 1 (indice 2)
Remplacer une portion	Modifie des éléments existants (sans réallocation)	indice 0 ← 5 → [5, 7, 1]

APPLICATION : TABLEAUX ET AUTO-INDEXATION









Reproduire et interpréter

- Auto-indexation activée : la sortie est un tableau de toutes les valeurs.
- Auto-indexation désactivée : seule la dernière valeur sort de la boucle.
- Registre non initialisé : la valeur finale de l'exécution précédente est reprise — le résultat augmente à chaque exécution.
- Registre initialisé : résultat identique à chaque exécution.

EXERCICE CORRIGE : STATISTIQUES SUR UN TABLEAU DE MESURES

Enoncé

- Cinq mesures de tension sont stockées dans un tableau :
- [12,5 ; 13,1 ; 12,8 ; 14,0 ; 13,6] V
- Calculer le maximum, le minimum, la moyenne et trier le tableau.
- Afficher l'indice de la mesure la plus élevée.

Corrigé

Fonction utilisée	Résultat
Max & Min d'un tableau	max = 14,0 V (indice 3) ; min = 12,5 V (indice 0)
Moyenne (palette Probabilités et statistiques)	66,0 / 5 = 13,2 V
Trier un tableau 1D	[12,5 ; 12,8 ; 13,1 ; 13,6 ; 14,0]
Taille d'un tableau	5 éléments

Aucune boucle n'est nécessaire : les fonctions de tableaux traitent toutes les données en une seule opération.

LES CLUSTERS

Ce sont des Structures qui regroupent plusieurs données. Les données peuvent être de différents types.

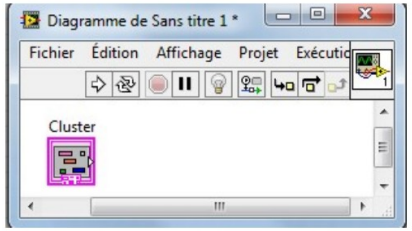


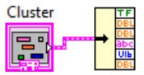
Cela est similaire au câblage de fils dans une même gaine : facilite la gestion du programme.

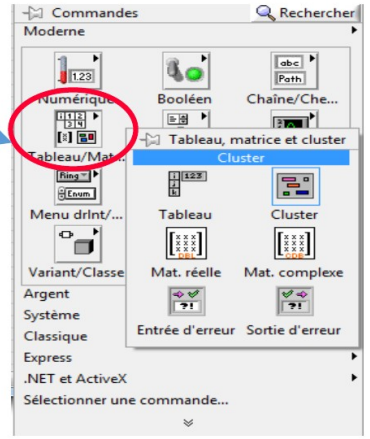
Création d'un cluster par la face avant



Commandes >> Toutes les commandes >> Tableau, Matrices et Clusters

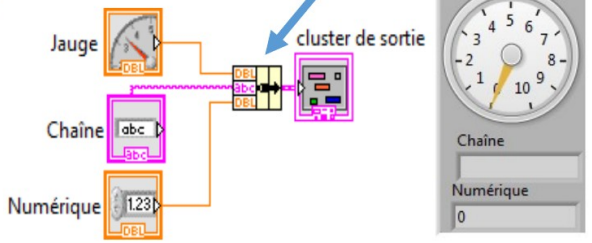


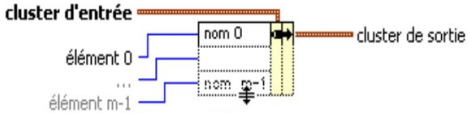




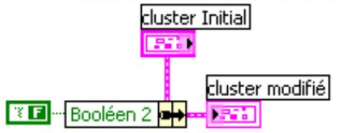
Création d'un cluster par le diagramme en utilisant la fonction ''assembler » »

Type de données





Assembler par nom



Modification d'un cluster

Un cluster regroupe des données de types différents, comme des fils dans une même gaine : on réduit le nombre de fils et de terminaux du connecteur.

ASSEMBLER, DESASSEMBLER ET CLUSTER D'ERREUR

Assembler

Construit un cluster à partir d'éléments ; l'ordre des entrées est l'ordre interne du cluster.

Assembler / Désassembler par nom

Accède aux champs par leur étiquette : code plus lisible et robuste aux réorganisations.

Ordre des éléments

Clic droit sur le cluster › Réordonner les commandes dans le cluster.

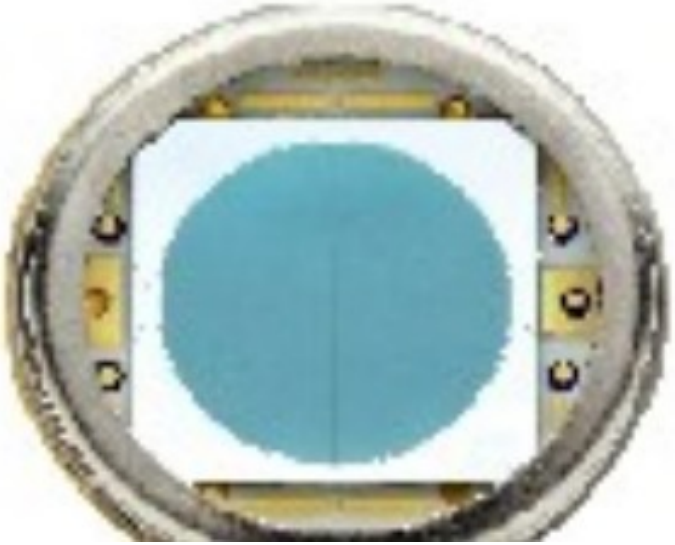
Cluster d'erreur

status (booléen), code (I32) et source (chaîne) : il circule de VI en VI pour signaler les erreurs.

APPLICATION : PHOTODIODE À 4 QUADRANTS — ENONCÉ

Enoncé

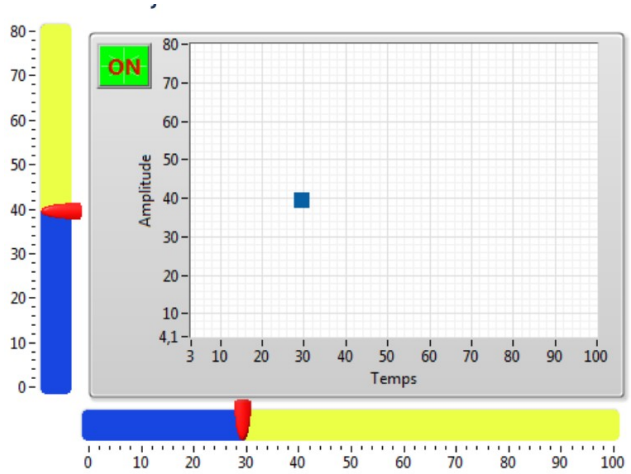
- Générer un VI qui simule le déplacement d'un pointeur laser sur une photodiode à 4 quadrants.
- Les photodiodes quadrants comportent quatre surfaces optiques actives séparées par un mince intervalle.
- Elles servent à détecter la position d'un faisceau laser, à régler des collimateurs et à faciliter les alignements.
- Deux curseurs (déplacement horizontal et vertical) sont regroupés dans un cluster puis affichés sur un graphe XY.

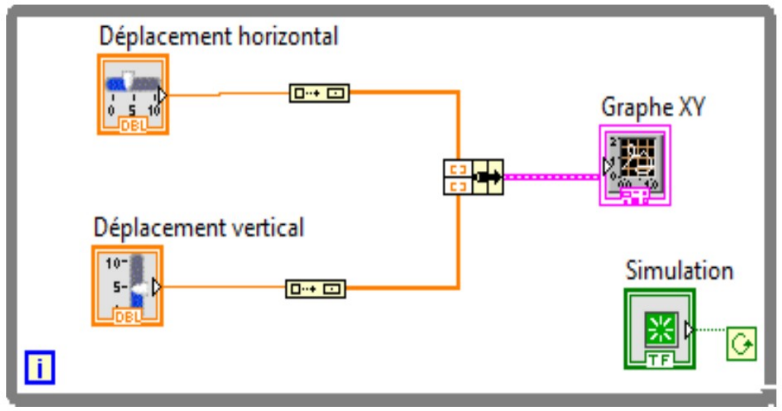


Position du spot

- $X = [(A+D) - (B+C)] / \Sigma I$
- $Y = [(A+B) - (C+D)] / \Sigma I$

PHOTODIODE A 4 QUADRANTS : SOLUTION



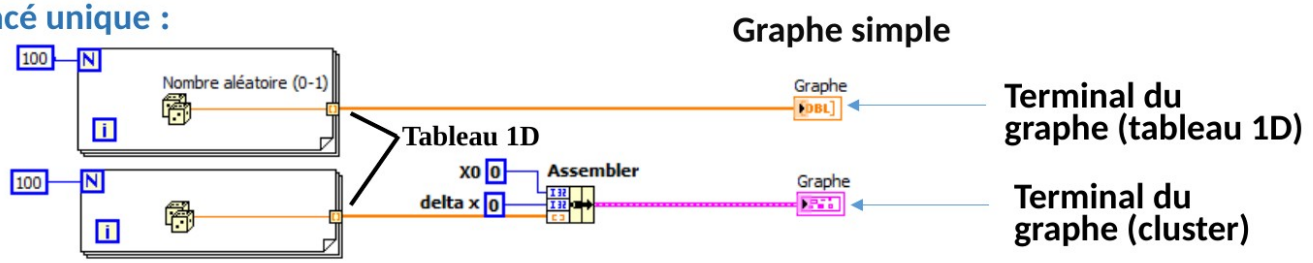


Réalisation

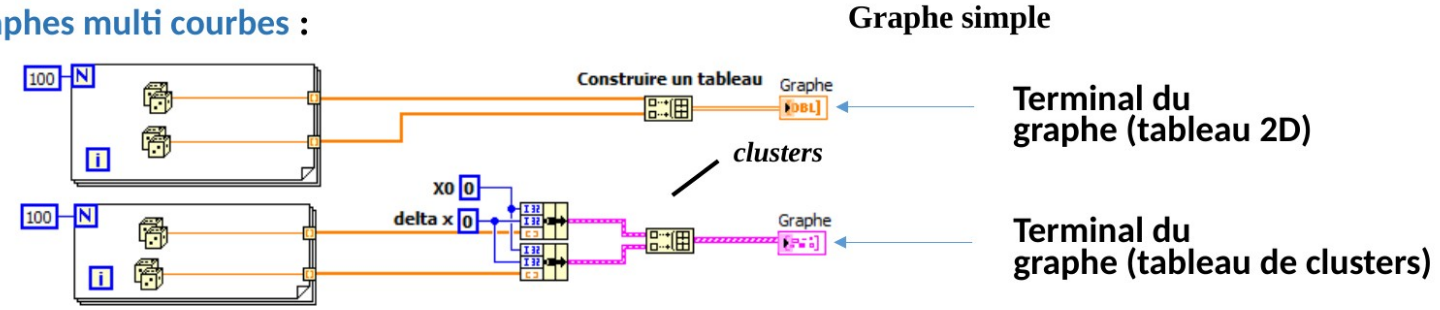
- Les deux curseurs donnent les coordonnées X et Y du spot.
- « Assembler » forme le cluster (X, Y) attendu par le graphe XY.
- Une boucle While rafraîchit l'affichage en continu.
- Extension : calculer les 4 courants simulés et en déduire la position.

LES DIFFERENTS TYPES DE GRAPHES

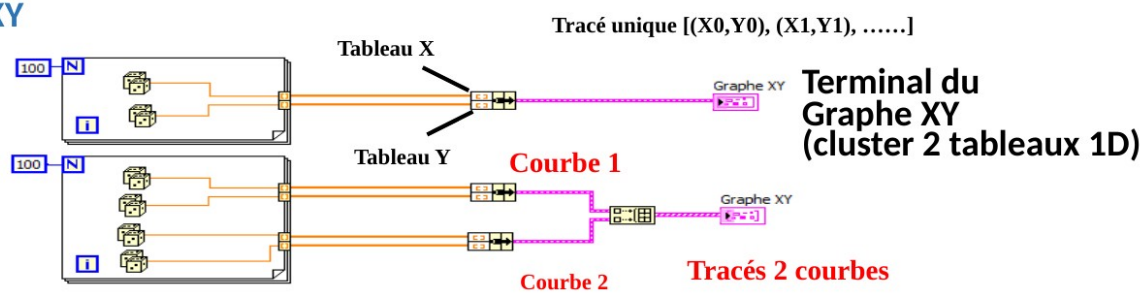
Graphes à tracé unique :



Graphes multi courbes :



Graphes XY



Que câbler sur quel graphe ?

- **Graphe simple :** tableau 1D, ou cluster (x0, dx, tableau Y).
- **Multi-courbes :** tableau 2D (une ligne par courbe) ou tableau de clusters.
- **Graphe XY :** cluster de deux tableaux X et Y ; deux courbes = tableau de tels clusters.

GRAPHE DÉROULANT, GRAPHE OU GRAPHE XY ?

Indicateur	Données reçues	Mise à jour	Usage typique
Graphe déroulant (chart)	Un point (ou quelques points) à chaque itération	Ajoute les points à un historique (1 024 points par défaut)	Surveillance en temps réel dans une boucle
Graphe (waveform graph)	Un tableau complet, abscisse régulière	Remplace tout l'affichage	Afficher un signal acquis ou calculé en bloc
Graphe XY	Paires (X, Y) quelconques	Remplace tout l'affichage	Courbes paramétriques, caractéristique I = f(U)

Le graphe déroulant propose trois modes : défilement (strip), oscilloscope (scope) et balayage (sweep) — clic droit › Avancé › Mode de mise à jour.

APPLICATION : GENERATEUR DE SIGNAUX — ENONCE

Développer un VI qui simule un générateur de signaux

- Paramètres d'entrée : nombre d'échantillons, nombre de périodes, amplitude.
- Menu déroulant : signal carré, signal sinusoïdal, ou les deux superposés sur un même graphe.
- Ajout optionnel d'un bruit gaussien pour simuler des conditions réalistes.
- Démarrage par un bouton Run ; affichage des signaux sur un graphe.

Equation de la sinusoïde

$$A(i) = A_0 \cdot \sin\left(\frac{2\pi n \cdot i}{512}\right)$$

Où :

- A_0 est l'amplitude de la sinusoïde.
- n est le nombre de périodes
- i est l'indice du point, qui va de 0 à 511 (pour un total de 512 points).
- 512 est le nombre total de points sur lesquels la fonction sera tracée.

Equation du signal carré

$$f(x) = \text{sgn}(\sin(2\pi n x / N))$$

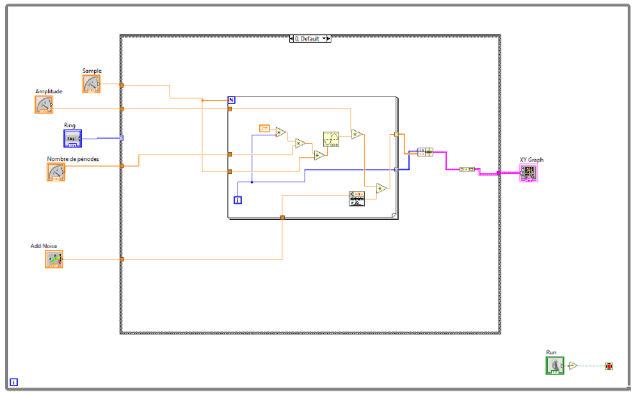
où :

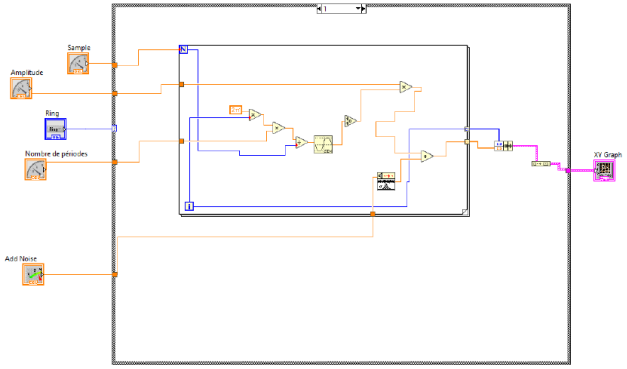
- n est le nombre de périodes.
- $N = 512$ est le nombre total de points.
- $\text{sgn}(y)$ est la fonction signe, définie comme :

$$\text{sgn}(y) = \begin{cases} -1 & \text{si } y < 0, \\ 0 & \text{si } y = 0, \\ 1 & \text{si } y > 0. \end{cases}$$

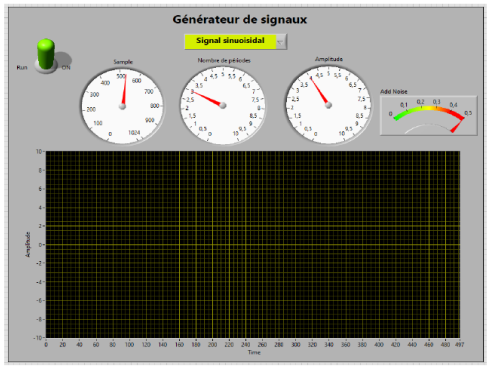
GENERATEUR DE SIGNAUX : DIAGRAMME ET FACE AVANT

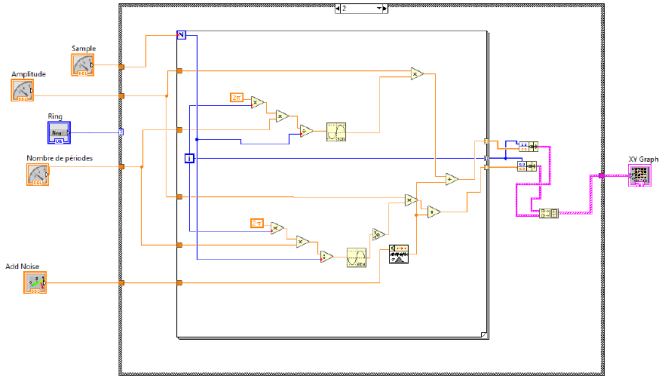
Diagramme





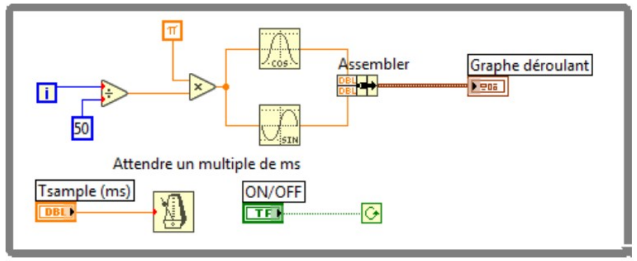
Face avant

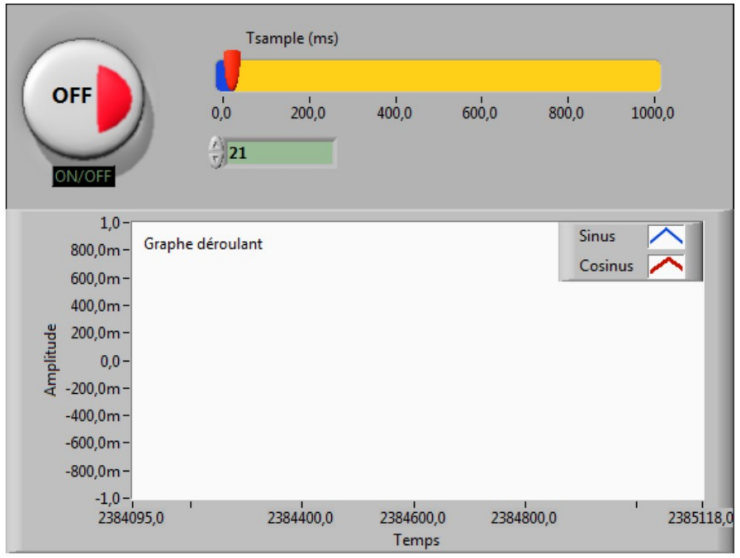




Une structure Condition pilotée par le menu déroulant choisit le signal ; « Construire un tableau » superpose les deux courbes dans le cas « les deux ».

APPLICATION : GRAPHE DEROULANT





Reproduire le VI

- Une boucle While génère deux signaux à chaque itération.
- « Assembler » regroupe les deux valeurs : le graphe déroulant trace deux courbes.
- Le temps d'attente règle la vitesse de défilement.
- Le bouton OFF arrête la boucle.

LE TYPE DE DONNEES « FORME D'ONDE » (WAVEFORM)

t0

Horodatage du premier échantillon (date et heure absolues).

dt

Intervalle entre deux échantillons, en secondes : dt = 1 / fréquence d'échantillonnage.

Y

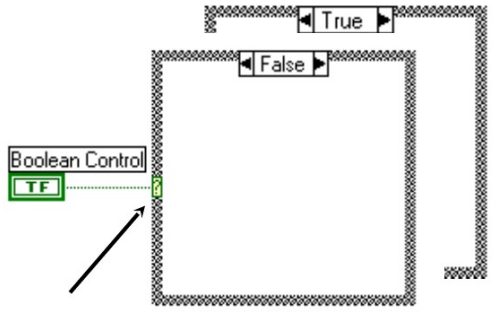
Tableau des valeurs mesurées : le signal lui-même.

Intérêt

Les graphes, les fonctions d'analyse et les VI d'acquisition l'exploitent directement : l'axe des temps est toujours juste.

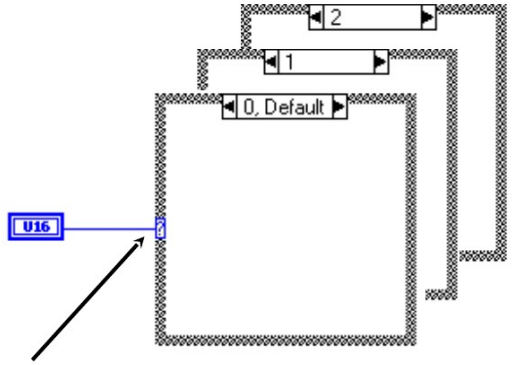
LA STRUCTURE CONDITION

Structure Condition booléenne :



Terminal de sélection (entrée booléenne)

Structure Condition numérique :



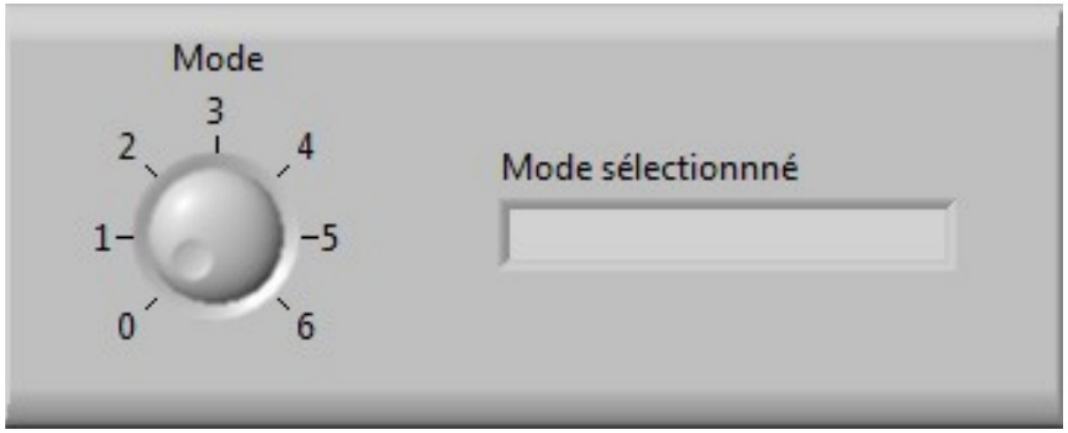
Terminal de sélection (entrée numérique)

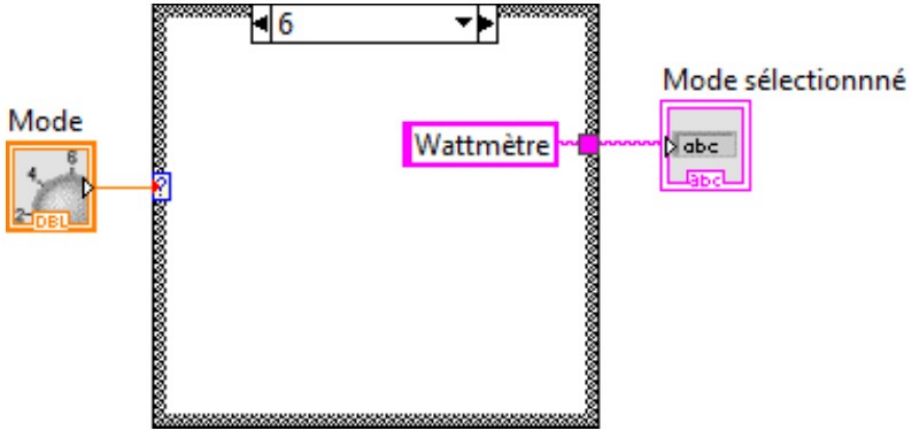
Principe

- Palette Fonctions › Structures. Équivalent de if…then…else ou de switch…case.
- Un seul cas (sous-diagramme) s'exécute selon la valeur câblée au terminal de sélection ?.
- Sélecteur booléen : cas Vrai / Faux. Numérique, chaîne ou énumération : jusqu'à $2^{31}-1$ cas.
- Prévoir un cas « Par défaut » pour les valeurs non listées.

APPLICATION : CONDITION A SELECTION NUMERIQUE

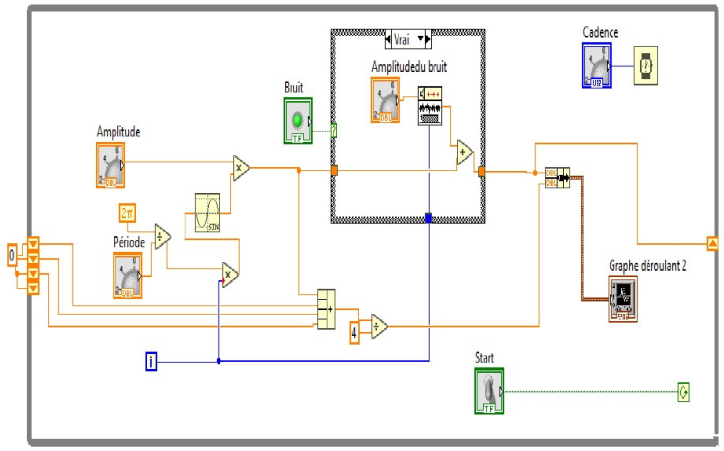
Choix	0	1	2	3	4	5	6
Mode	Inconnu	Voltmètre DC	Voltmètre AC	Ampèremètre DC	Ampèremètre AC	Ohmètre	Wattmètre

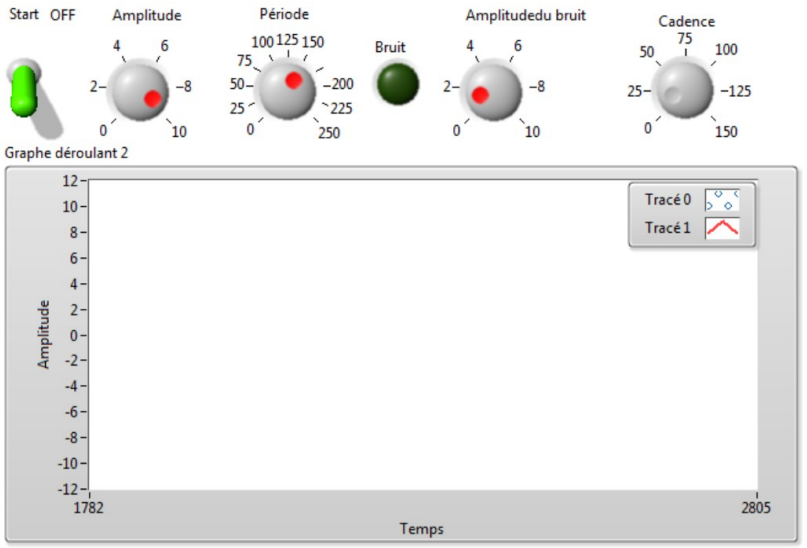




Le bouton rotatif (0 à 6) sélectionne le cas ; chaque cas renvoie le nom du mode : inconnu, voltmètre DC/AC, ampèremètre DC/AC, ohmmètre ou wattmètre.

APPLICATION : CONDITION A SELECTION BOOLEENNE

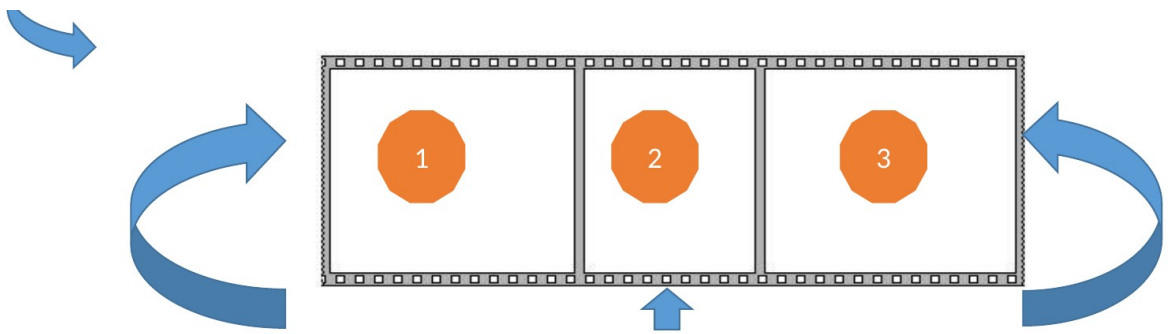




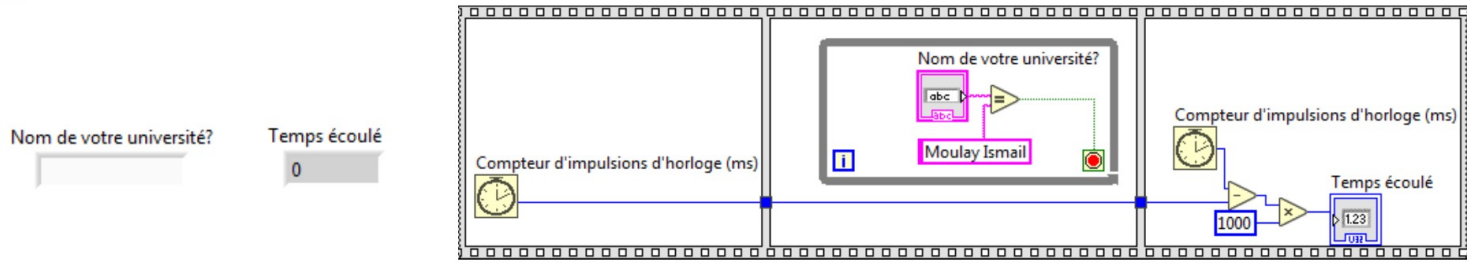
Analyse

- Un interrupteur choisit entre deux traitements du signal.
- Cas Vrai : le signal est traité ; cas Faux : il est transmis tel quel.
- Chaque sortie doit être câblée dans tous les cas (sinon tunnel de sortie incomplet).
- Option : clic droit sur le tunnel › Utiliser la valeur par défaut si non câblé.

LA STRUCTURE SÉQUENCE



Reproduire le VI ci-dessous avec les différents mode suivants:



Exécution ordonnée

- Les sous-diagrammes (cadres) s'exécutent l'un après l'autre : 1, puis 2, puis 3.
- Séquence déroulée : tous les cadres sont visibles, les données passent par tunnels.
- Séquence empilée : un seul cadre visible, données transmises par variable locale de séquence.
- Exercice : mesurer le temps écoulé entre deux actions de l'utilisateur.

SEQUENCE OU FLUX DE DONNEES ?

A limiter : séquences systématiques

- ❑ Masquent le code (séquence empilée)
- ❑ Empêchent le parallélisme
- ❑ Impossible d'interrompre une séquence en cas d'erreur
- ❑ Variables locales de séquence difficiles à suivre

A privilégier : dépendance de données

- ❑ Chaîner les VI par le fil d'erreur (error in → error out)
- ❑ L'ordre est imposé naturellement par les fils
- ❑ Une erreur arrête proprement la suite des traitements
- ❑ Pour des étapes multiples : la machine à états

NŒUD DE FORMULE ET NŒUD D'EXPRESSION

Quand les utiliser ?

- Une équation longue se lit mieux en texte qu'avec dix fonctions câblées.
- **Nœud d'expression :** une seule variable, ex. sin(x)/x.
- **Nœud de formule :** plusieurs entrées et sorties, syntaxe proche du C (if, for, while).
- Chaque instruction se termine par un point-virgule.
- Les entrées et sorties sont créées par clic droit sur le bord du nœud.

Exemple de nœud de formule

```
// Entrées : a, b, c, x   Sorties : y, z
y = a*x**2 + b*x + c;
if (y < 0)
   z = 0;
else
   z = sqrt(y);
```

- ** désigne la puissance ; sqrt, sin, cos, exp, ln sont disponibles.
- MathScript (module optionnel) accepte une syntaxe de type .m.

LA STRUCTURE EVENEMENT

Programmation événementielle

Le code réagit aux actions de l'utilisateur (clic, changement de valeur) au lieu de les scruter en permanence.

Configuration

Clic droit › Ajouter un cas d'événement : choisir la source (un bouton) et l'événement (Valeur changée).

Timeout

Le terminal sablier fixe un délai : si aucun événement ne survient, le cas Timeout s'exécute.

Règles

Une seule structure Événement par boucle ; placer le terminal du bouton dans son cas pour qu'il revienne à l'état initial.

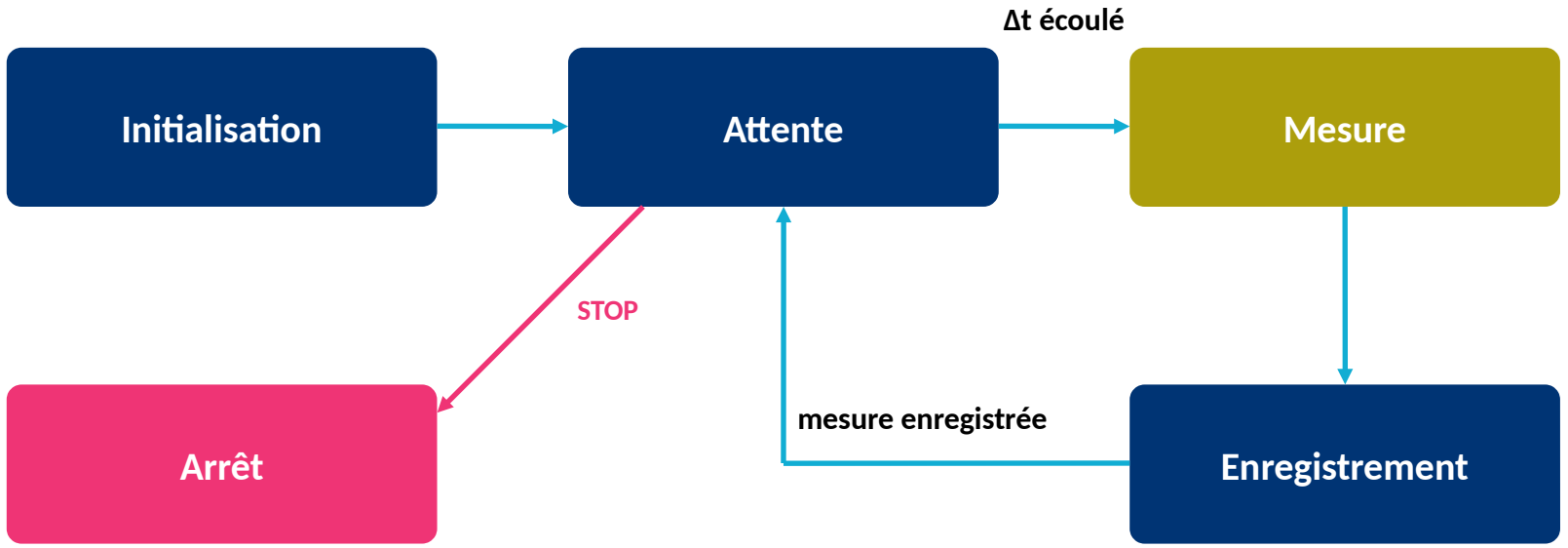
VARIABLES LOCALES, GLOBALES ET PARTAGEES

Les variables cassent le flux de données : utilisez-les avec parcimonie.

Variable	Portée	Création	Usage et risques
Locale	Un seul VI	Clic droit sur un terminal › Créer › Variable locale	Lire/écrire une commande à plusieurs endroits ; risque de concurrence d'accès
Globale	Plusieurs VI d'une même application	Palette Structures › Variable globale	Partager une donnée entre VI ; difficile à tracer
Partagée (réseau)	Plusieurs applications ou machines	Projet LabVIEW › Nouvelle variable	Échanger des données sur le réseau

Concurrence d'accès (race condition) : deux écritures simultanées sur la même variable donnent un résultat imprévisible.

ARCHITECTURE « MACHINE A ETATS »



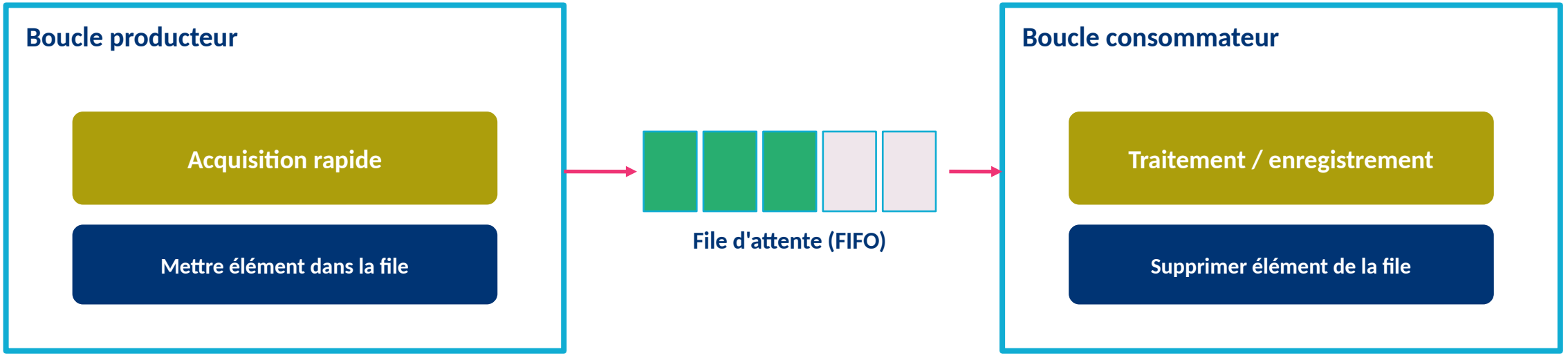
Implémentation

- Boucle While + structure Condition + registre à décalage contenant l'état suivant.
- L'état est une énumération (de préférence définition de type) : ajouter un état met à jour tous les cas.

Avantages

- ❑ Code lisible et évolutif
- ❑ Ordre d'exécution dynamique
- ❑ Gestion propre des erreurs (état « Erreur »)
- ❑ Architecture de base des bancs de test

ARCHITECTURE PRODUCTEUR / CONSOMMATEUR



Pourquoi deux boucles ?

- L'acquisition ne doit jamais attendre l'écriture sur disque ou l'affichage : aucune donnée n'est perdue.
- La file d'attente tamponne les écarts de vitesse ; « Obtenir une file d'attente » la crée, « Libérer » la détruit en fin de programme.

GESTION DES ERREURS

Cluster d'erreur

status = Vrai si erreur ; code = numéro (négatif : erreur, positif : avertissement) ; source = VI d'origine.

Chaîner les VI

Relier error out à error in : un VI qui reçoit une erreur ne s'exécute pas et la transmet.

Arrêter la boucle

Désassembler status et le combiner (OU) avec le bouton STOP.

Afficher l'erreur

« Gestionnaire d'erreur simple » en fin de chaîne : boîte de dialogue explicite.

EXERCICE CORRIGE : FEU TRICOLORE EN MACHINE A ETATS

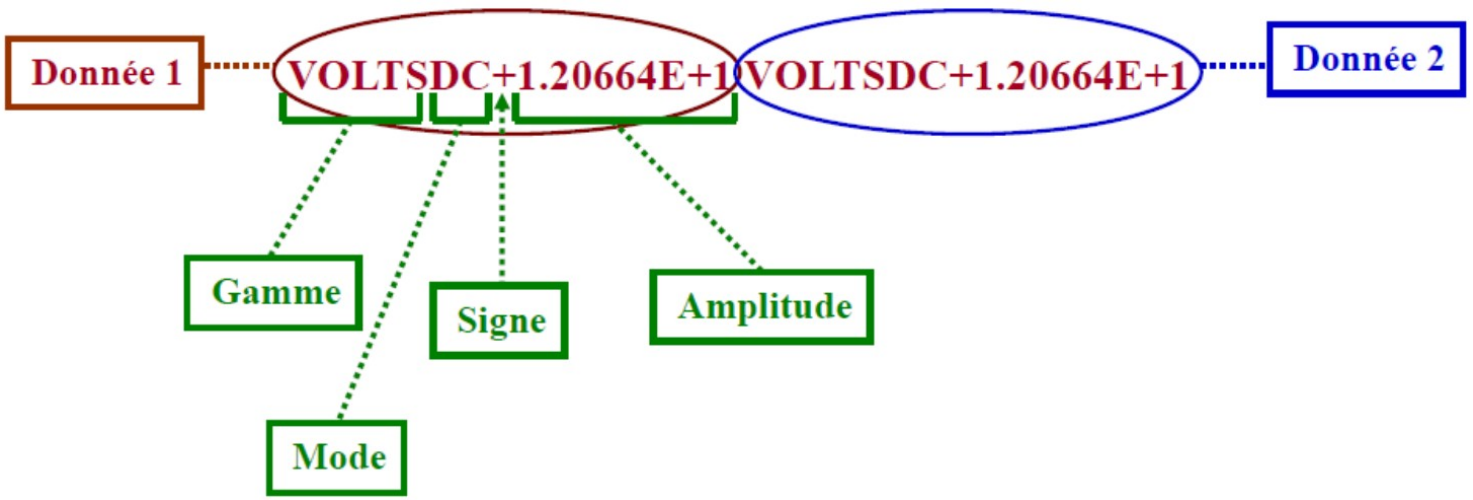
Enoncé

- Simuler un feu tricolore avec trois LED (rouge, orange, vert).
- Cycle : rouge 5 s → vert 4 s → orange 1 s → rouge…
- Un bouton « Maintenance » fait clignoter l'orange (0,5 s).
- Un bouton STOP termine proprement le programme.

Etat	LED allumée	Durée	Etat suivant
Rouge	Rouge	5 s	Vert
Vert	Vert	4 s	Orange
Orange	Orange	1 s	Rouge
Maintenance	Orange clignotant	0,5 s	Maintenance ou Rouge
Arrêt	Aucune	—	fin de boucle

Chaque cas allume ses LED, attend sa durée puis écrit l'état suivant dans le registre à décalage ; le bouton Maintenance est testé dans chaque état.

LES CHAÎNES DE CARACTERES



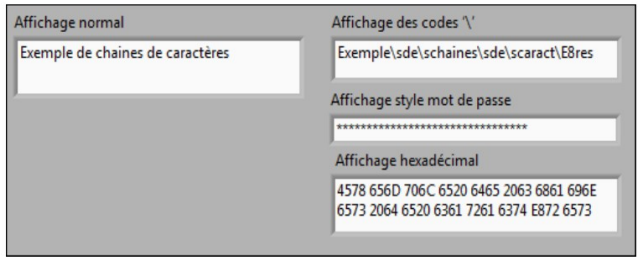
Pourquoi les chaînes ?

- Suite de caractères ASCII (American Standard Code for Information Interchange).
- Les instruments échangent des chaînes contenant la valeur mesurée, l'unité et des informations d'état.
- Utiles aussi pour les messages, les boîtes de dialogue et les fichiers.
- Exemple : trame d'un multimètre Keithley 2000.

AFFICHAGE ET FORMATAGE DES CHAÎNES

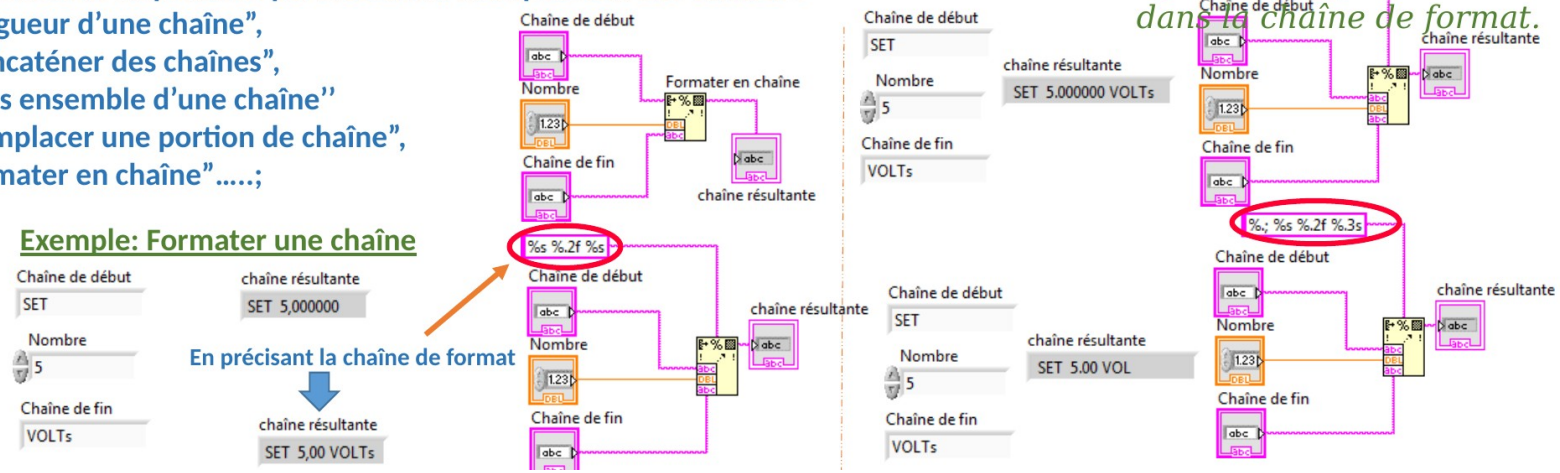
Différents modes d'affichage des chaines de caracteres sont disponibles a partir du menu local.

1. Affichage normal
2. Affichage des codes '\'
3. Affichage style mot de passe
4. Affichage hexadécimal



Dans certains cas (par exemple, pour communiquer en série avec un instrument il est nécessaire d'avoir comme séparateur décimal un point et non une virgule. **Il faut donc ajouter le format %.;** *dans la chaîne de format.*

es Fonctions disponibles permettant la manipulation des chaînes :
.ongueur d'une chaîne",
Concaténer des chaînes",
Sous ensemble d'une chaîne''
Remplacer une portion de chaîne",
Formater en chaîne".....;



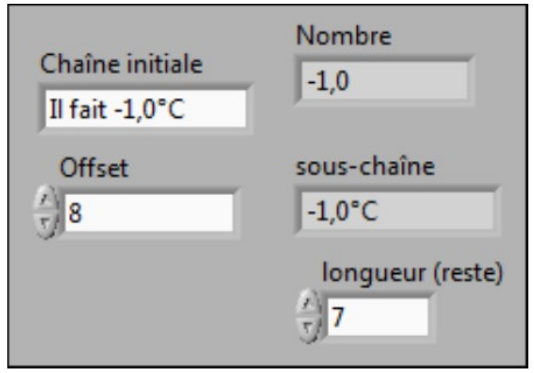
Modes d'affichage : normal, codes « \ », mot de passe, hexadécimal. Pour les instruments, %.; impose le point comme séparateur décimal.

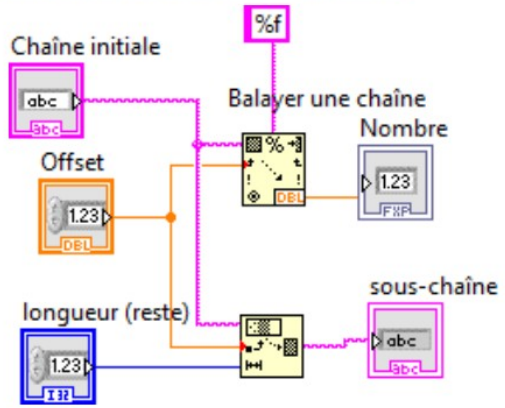
CODES DE FORMAT LES PLUS UTILISÉS

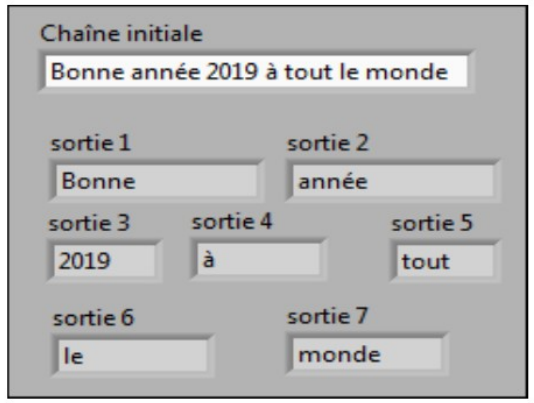
Code	Signification	Valeur	Résultat
%d	Entier décimal	42	42
%f	Réel (6 décimales par défaut)	3.14159	3.141590
%.3f	Réel à 3 décimales	3.14159	3.142
%e	Notation scientifique	12066.4	1.206640E+4
%x	Hexadécimal	255	FF
%s	Chaîne de caractères	"VDC"	VDC
%.;%.2f	Séparateur décimal point	2,5	2.50
\n, \r, \t	Saut de ligne, retour chariot, tabulation	—	terminaisons et colonnes

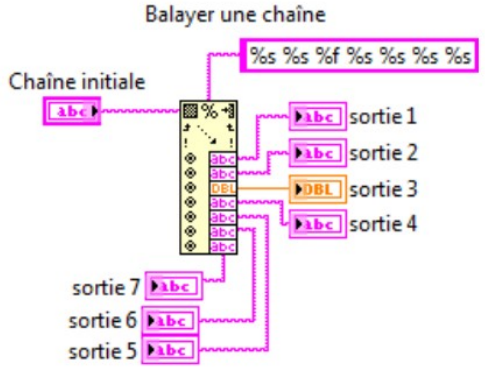
BALAYER UNE CHAÎNE ET EXTRAIRE UN SOUS-ENSEMBLE

Exemple: Balayer une chaîne et sous ensemble d'une chaîne





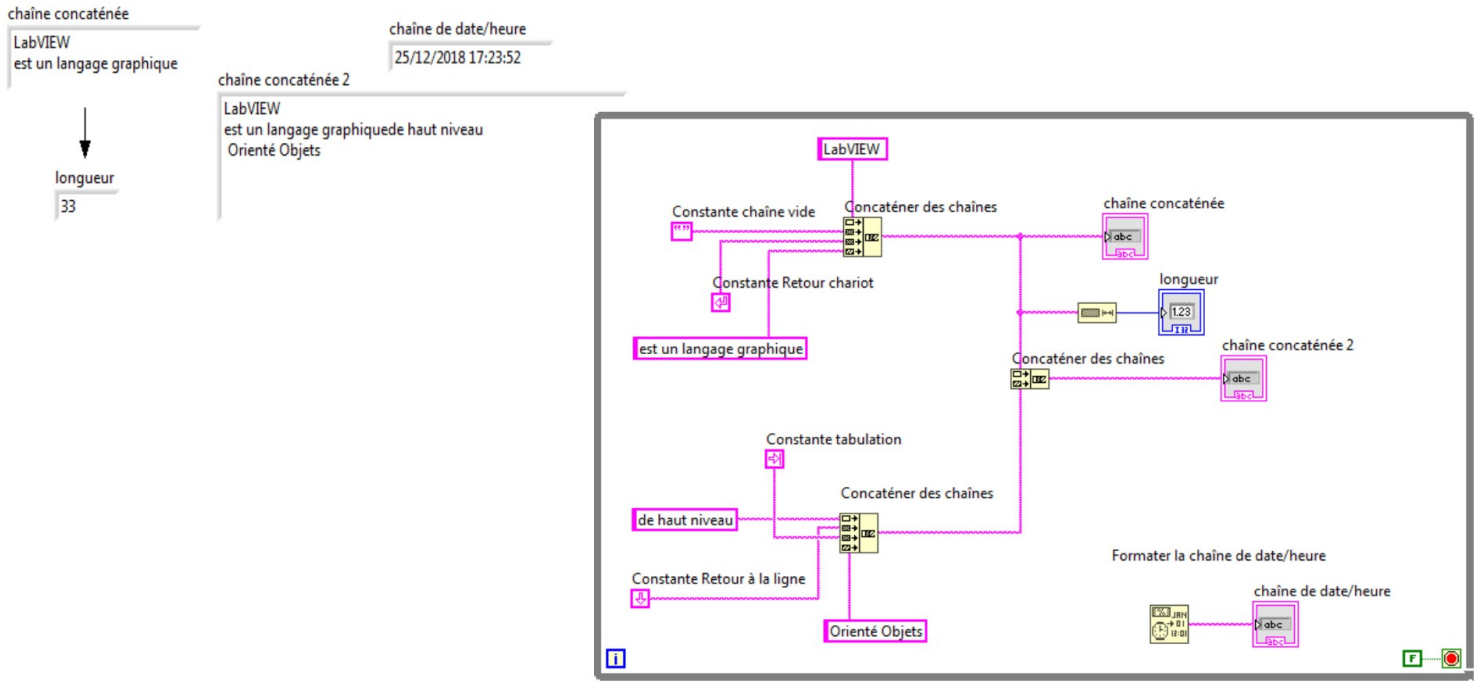




Deux fonctions clés

- **Sous-ensemble d'une chaîne :** renvoie la portion qui commence à offset et contient longueur caractères.
- **Balayer une chaîne :** convertit la chaîne d'entrée selon une chaîne de format (%f, %s, %d...).
- Le premier caractère est à l'offset 0.

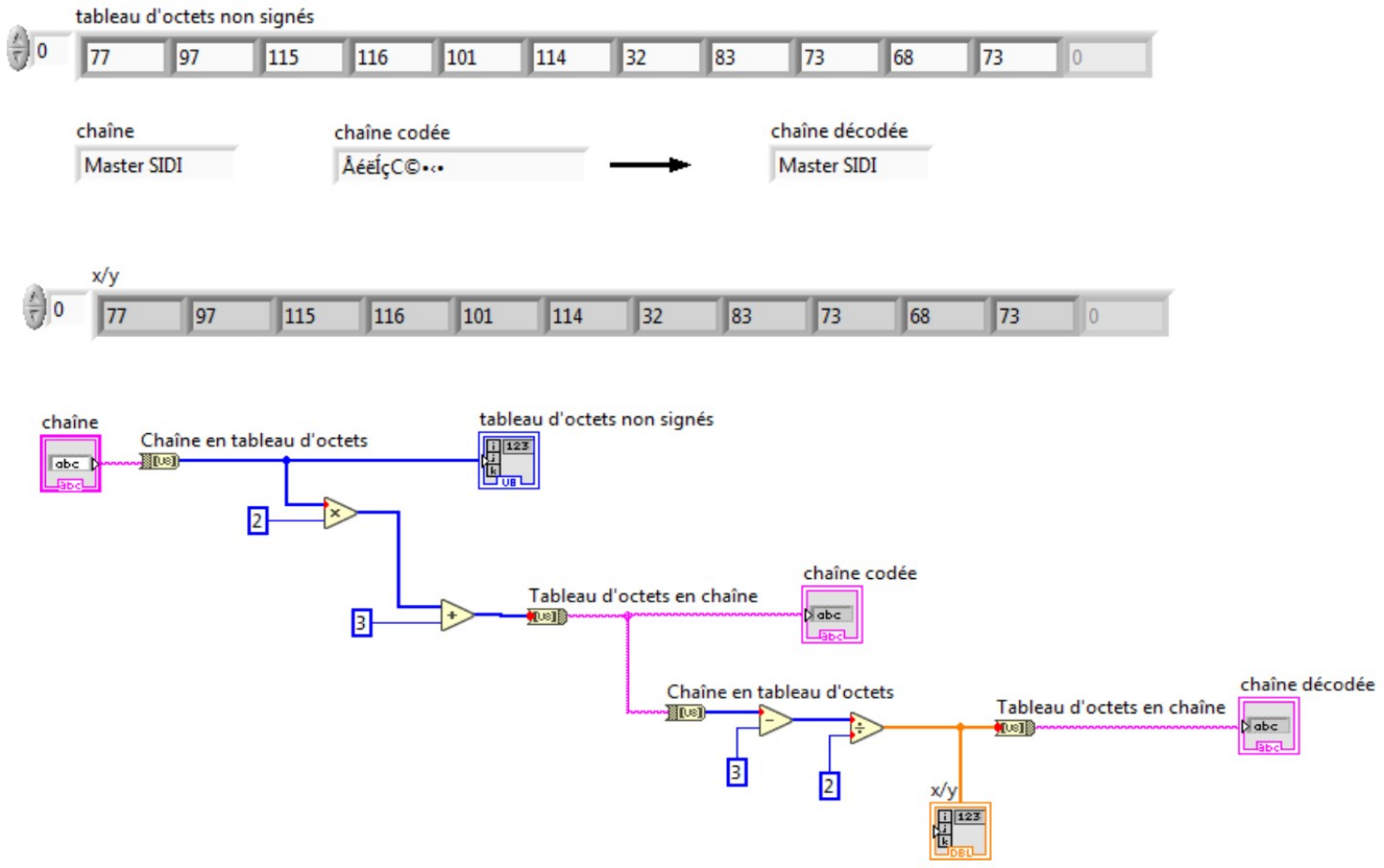
CONCATÉNER DES CHAÎNES



Reproduire le VI

- « Concaténer des chaînes » assemble plusieurs entrées (extensible vers le bas).
- Les constantes « Fin de ligne » et « Tabulation » structurent le texte.
- « Formater date/heure en chaîne » ajoute un horodatage.
- Application directe : construire une commande SCPI avec un paramètre.

APPLICATION : CODAGE ET DÉCODAGE D'UNE CHAÎNE



Principe

- « Chaîne en tableau d'octets » donne les codes ASCII (M = 77, a = 97…).
- On applique une opération réversible à chaque octet (décalage).
- « Tableau d'octets en chaîne » reconstruit le texte codé.
- L'opération inverse retrouve le message d'origine.

EXERCICE CORRIGÉ : DÉCODER LA RÉPONSE D'UN MULTIMÈTRE

Énoncé

- Un multimètre renvoie la chaîne :
- +1.20664E+1VDC
- Extraire la valeur numérique et l'unité, puis afficher la tension avec 3 décimales.

Corrigé

```
Balayer une chaîne
  chaîne d'entrée : "+1.20664E+1VDC"
  chaîne de format : "%.;%f%s"
  sortie 1 → 12.0664   (DBL)
  sortie 2 → "VDC"     (chaîne)
```

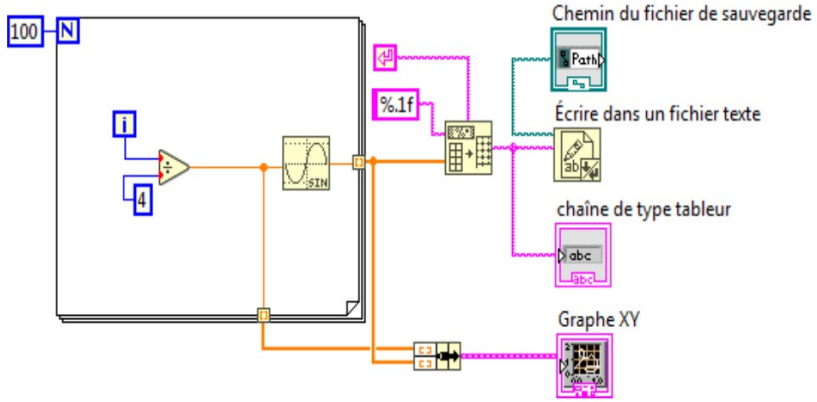
Résultat

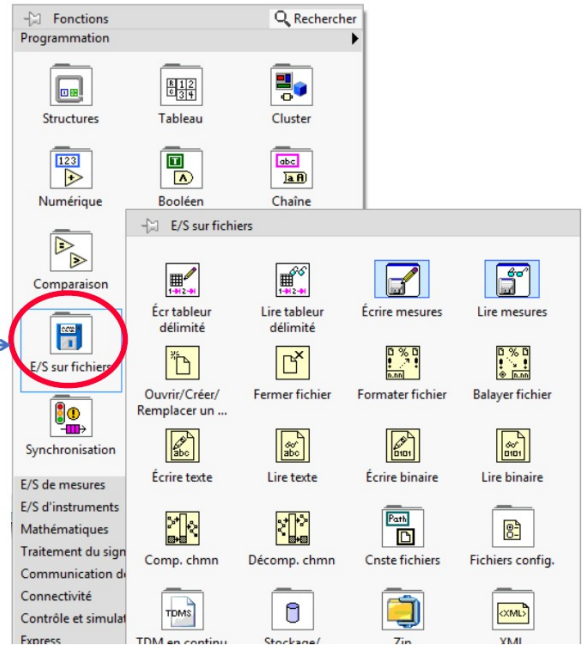
- Formater en chaîne avec %.3f → « 12.066 V ».
- %.; garantit la lecture du point décimal, quel que soit le réglage régional du PC.

ECRIRE DANS UN FICHIER TEXTE

Les VIs relatifs aux E/S sur fichiers sont représentés par une disquette **'E/S sur fichier'** du menu Fonctions

1- Ecriture dans un fichier texte d'un signal avec affichage d'un signal 1-D avec affichage sur un graphe XY



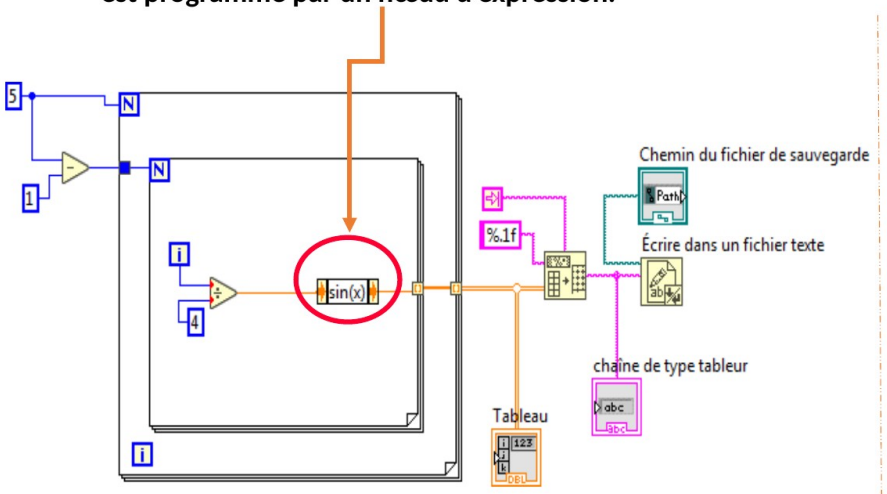


E/S sur fichiers

- Les VI de fichiers sont dans la palette « E/S sur fichiers » (icône disquette).
- On génère un signal 1D, on l'affiche sur un graphe XY…
- … puis on le convertit en chaîne pour l'écrire dans un fichier texte.
- Si le chemin n'est pas câblé, une boîte de dialogue demande le fichier.

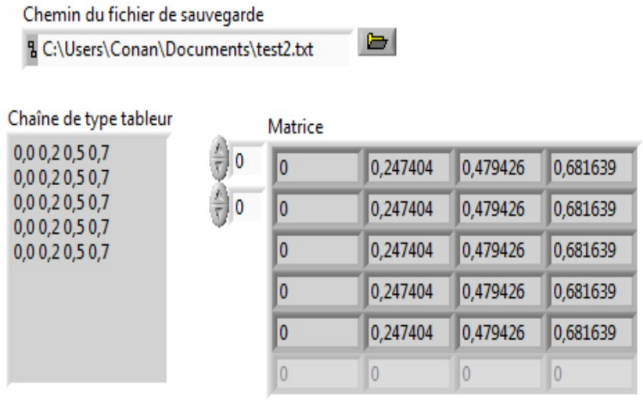
ÉCRIRE UN SIGNAL 2D DANS UN FICHIER TEXTE

Nous générons une matrice de valeurs sinusoïdales, de 5 lignes et 4 colonnes grâce à 2 boucles For imbriquées. Le sinus est programmé par un nœud d'expression.



Dans la face avant, nous affichons la matrice ainsi que le texte enregistré.

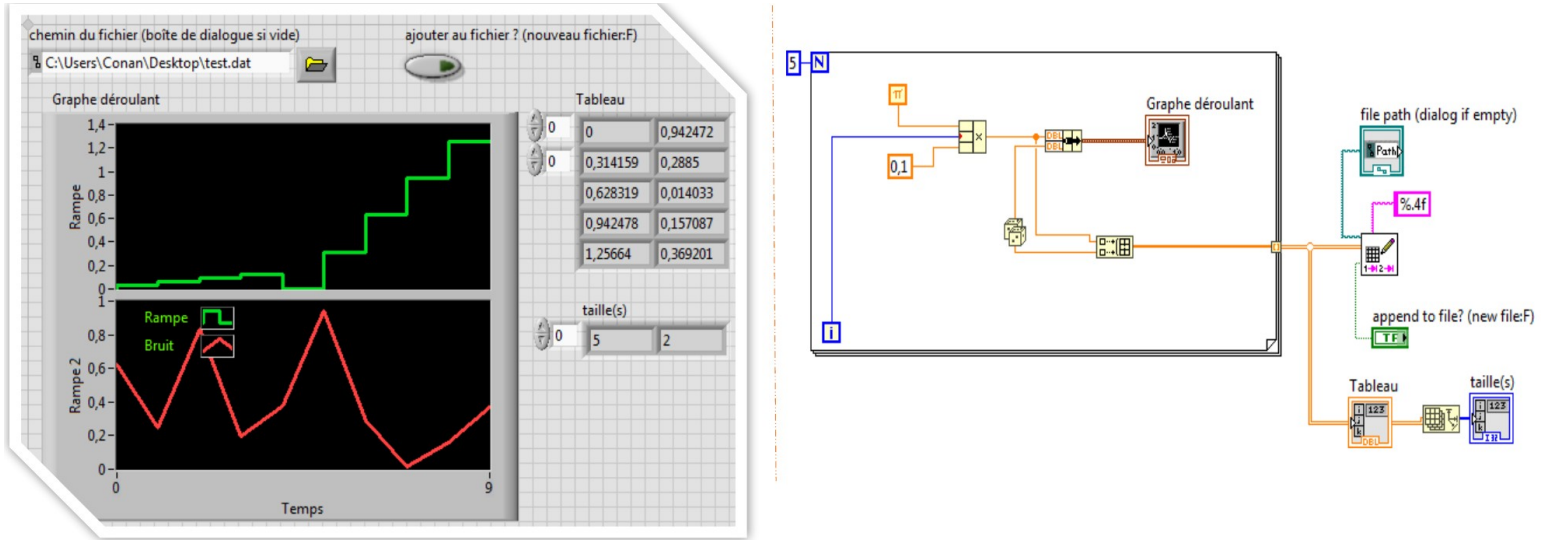
L'entrée Chemin du fichier permet de spécifier l'emplacement de sauvegarde.



Exemple

- Matrice de valeurs sinusoïdales de 5 lignes × 4 colonnes, générée par deux boucles For imbriquées.
- Le sinus est programmé avec un nœud d'expression.
- La face avant affiche la matrice et le texte enregistré.
- L'entrée « Chemin du fichier » précise l'emplacement de sauvegarde.

ECRIRE DANS UN FICHIER TABLEUR

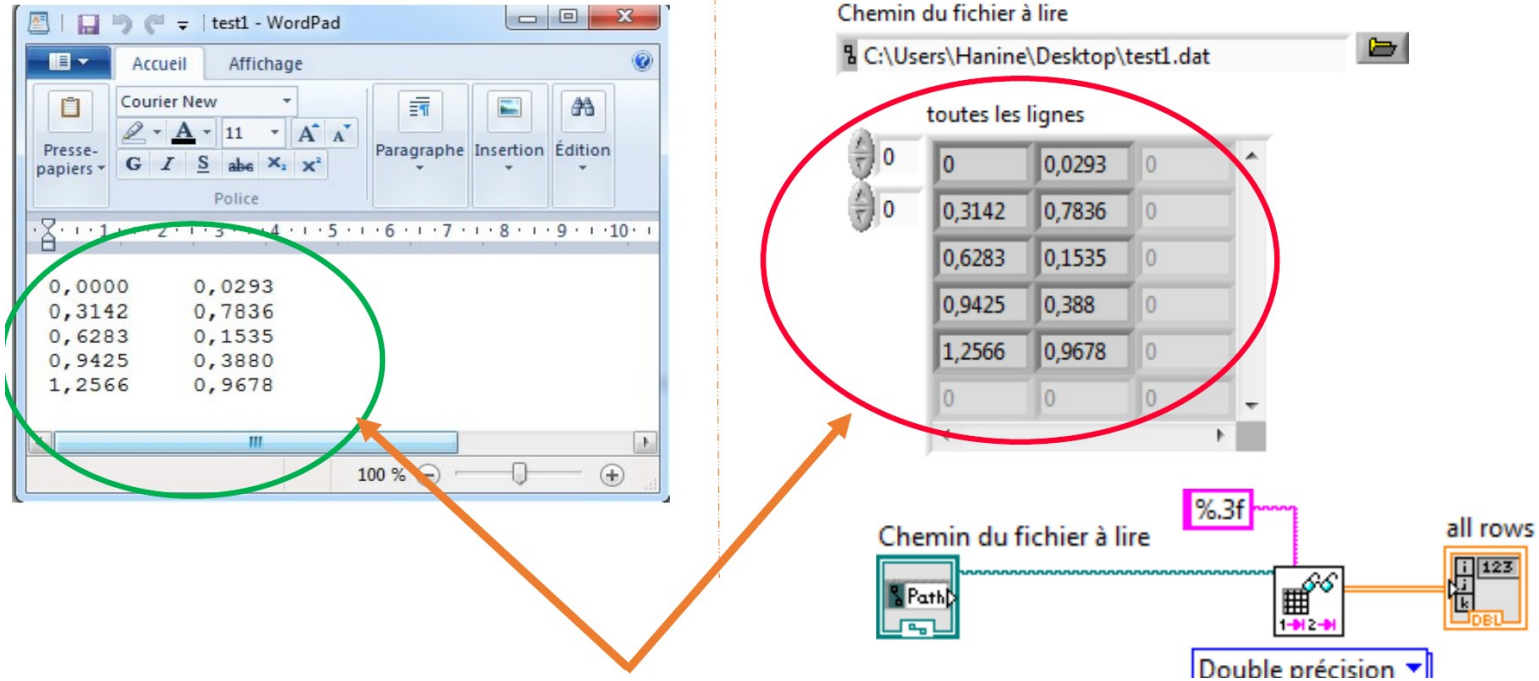


Fichier tableur

- Données délimitées, généralement par une tabulation : lisibles dans Excel.
- Une boucle For génère un signal aléatoire et une rampe.
- En sortie : un tableau 2D transmis à « Écrire dans un fichier tableur ».
- Entrée « transposer ? » : écrire les signaux en colonnes plutôt qu'en lignes.

LIRE UN FICHIER TABLEUR

Pour lire un fichier tableur, nous utilisons le VI Read From Spreadsheet File.vi.



Lecture

- « Lire un fichier tableur » renvoie un tableau 2D (toutes les lignes).
- La sortie « première ligne » donne le premier enregistrement.
- On retrouve sur la face avant les valeurs sauvegardées.
- Attention au séparateur décimal : la chaîne de format %.;%.3f évite les erreurs.

CHOISIR UN FORMAT DE FICHIER

Format	Lisible par un humain	Taille	Vitesse	Usage recommandé
Texte (ASCII)	Oui	Grande	Moyenne	Journaux, rapports, configuration
Tableur (CSV, TSV)	Oui (Excel)	Grande	Moyenne	Échange de mesures avec un tableur
Binaire	Non	Minimale	Très rapide	Gros volumes, acquisition rapide
TDMS	Non (visionneuse, Excel via module)	Faible	Très rapide	Mesures + métadonnées (unités, voies, date)

LES E/S DE FICHIERS DE BAS NIVEAU

1 Ouvrir / créer

« Ouvrir/Créer/Remplacer un fichier » renvoie une référence (refnum).

2 Ecrire ou lire

Dans une boucle : chaque itération ajoute des données au fichier ouvert.

3 Fermer

« Fermer un fichier » libère la référence et vide le tampon.

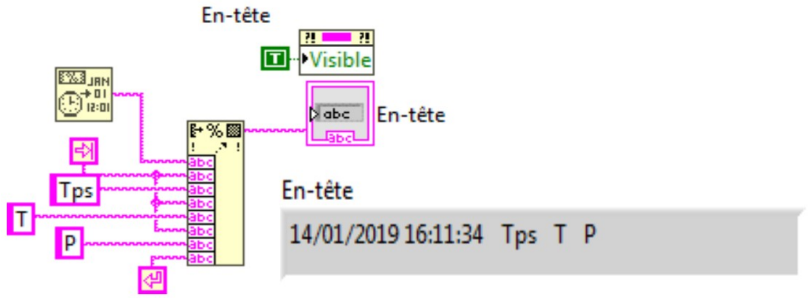
4 Gérer l'erreur

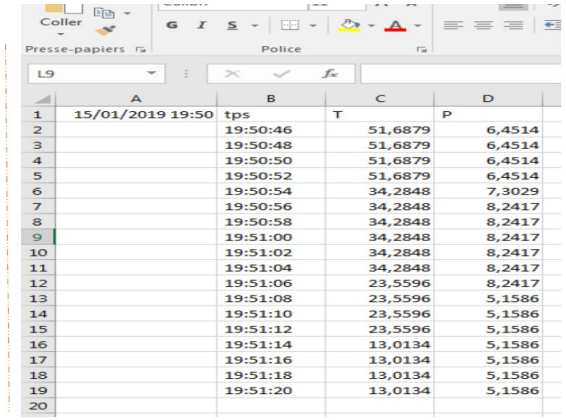
Le fil d'erreur traverse les trois étapes ; afficher l'erreur en fin de chaîne.

Pourquoi le bas niveau ?

- ❑ Les VI de haut niveau ouvrent et ferment le fichier à chaque appel : lents dans une boucle.
- ❑ En bas niveau, le fichier est ouvert une seule fois : idéal pour un enregistrement continu.

EXERCICE D'APPLICATION : ENREGISTREMENT DE MESURES



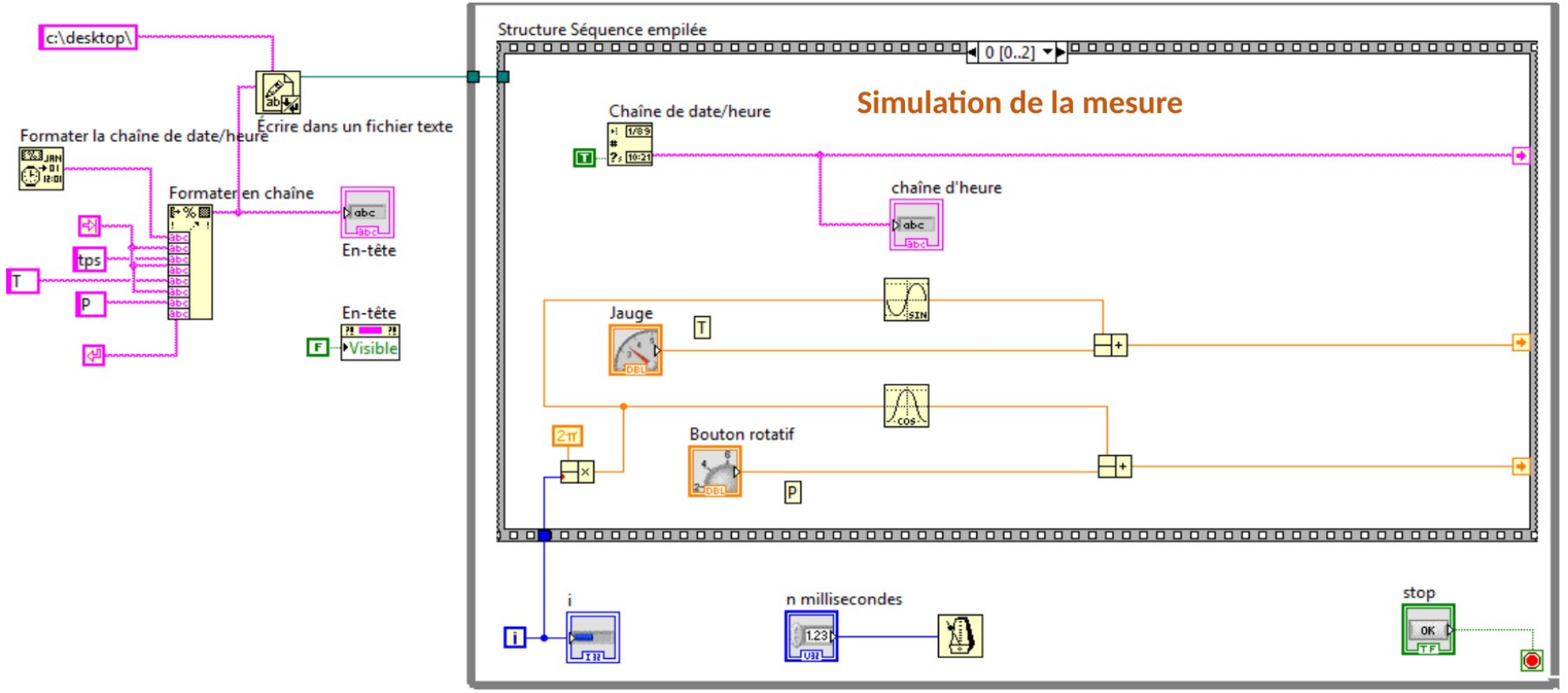


	A	B	C	D
1	15/01/2019 19:50	tps	T	P
2		19:50:46	51,6879	6,4514
3		19:50:48	51,6879	6,4514
4		19:50:50	51,6879	6,4514
5		19:50:52	51,6879	6,4514
6		19:50:54	34,2848	7,3029
7		19:50:56	34,2848	8,2417
8		19:50:58	34,2848	8,2417
9		19:51:00	34,2848	8,2417
10		19:51:02	34,2848	8,2417
11		19:51:04	34,2848	8,2417
12		19:51:06	23,5596	8,2417
13		19:51:08	23,5596	5,1586
14		19:51:10	23,5596	5,1586
15		19:51:12	23,5596	5,1586
16		19:51:14	13,0134	5,1586
17		19:51:16	13,0134	5,1586
18		19:51:18	13,0134	5,1586
19		19:51:20	13,0134	5,1586
20				

Cahier des charges

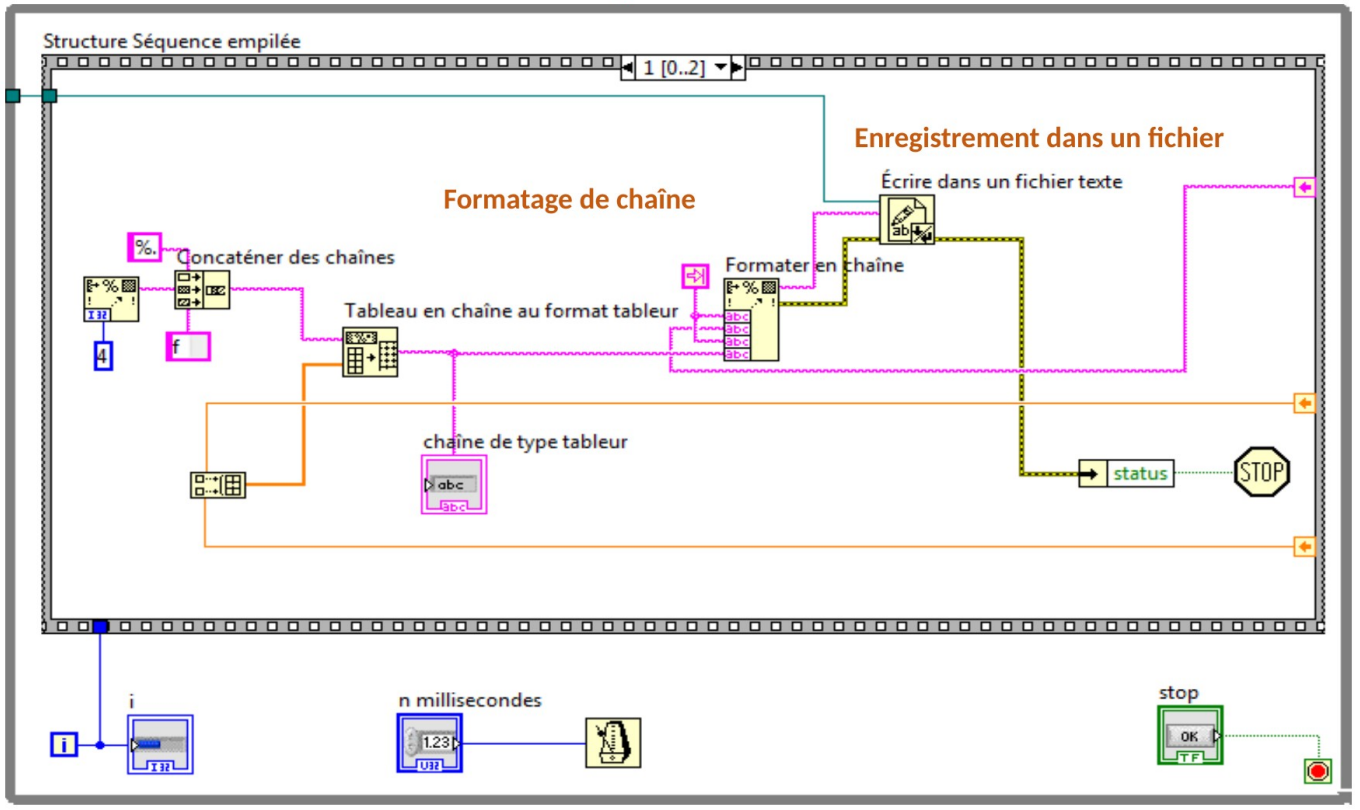
- Mesurer une tension U (V), une température T (°C) et une pression P (bar) ; sauvegarder aussi le temps.
- En-tête : date, « tps », « T », « P » séparés par des tabulations, puis retour à la ligne.
- En-tête et données sont écrits dans le même fichier, sur le bureau.

SEQUENCE 0 : SIMULATION DE LA MESURE



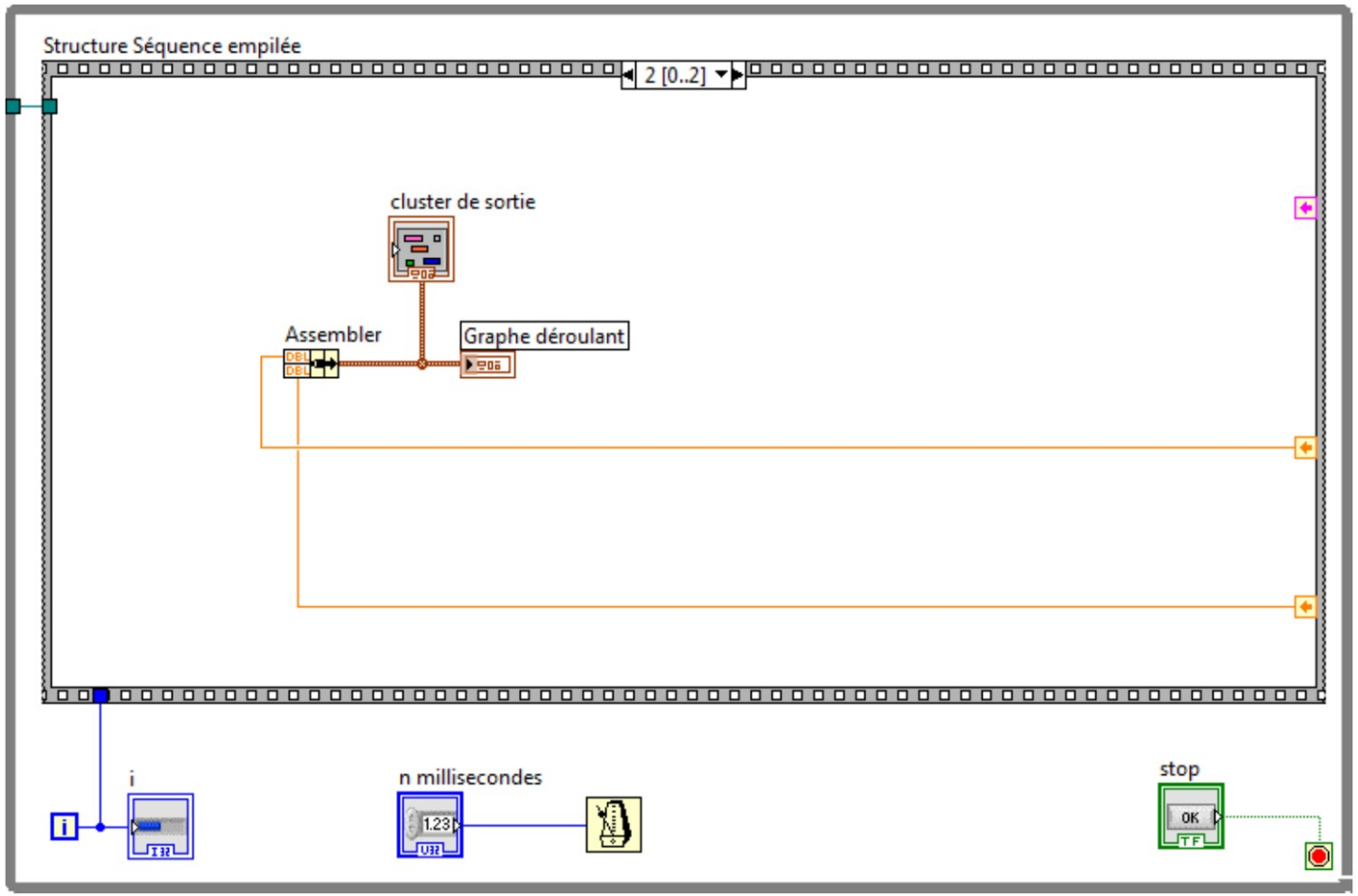
La jauge et le bouton rotatif simulent T et P, auxquels on ajoute un sinus et un cosinus ; les valeurs passent aux séquences suivantes par une variable locale de séquence.

SEQUENCE 1 : FORMATAGE ET ENREGISTREMENT



« Tableau en chaîne au format tableur » formate les mesures, puis « Écrire dans un fichier texte » les ajoute au fichier à chaque itération.

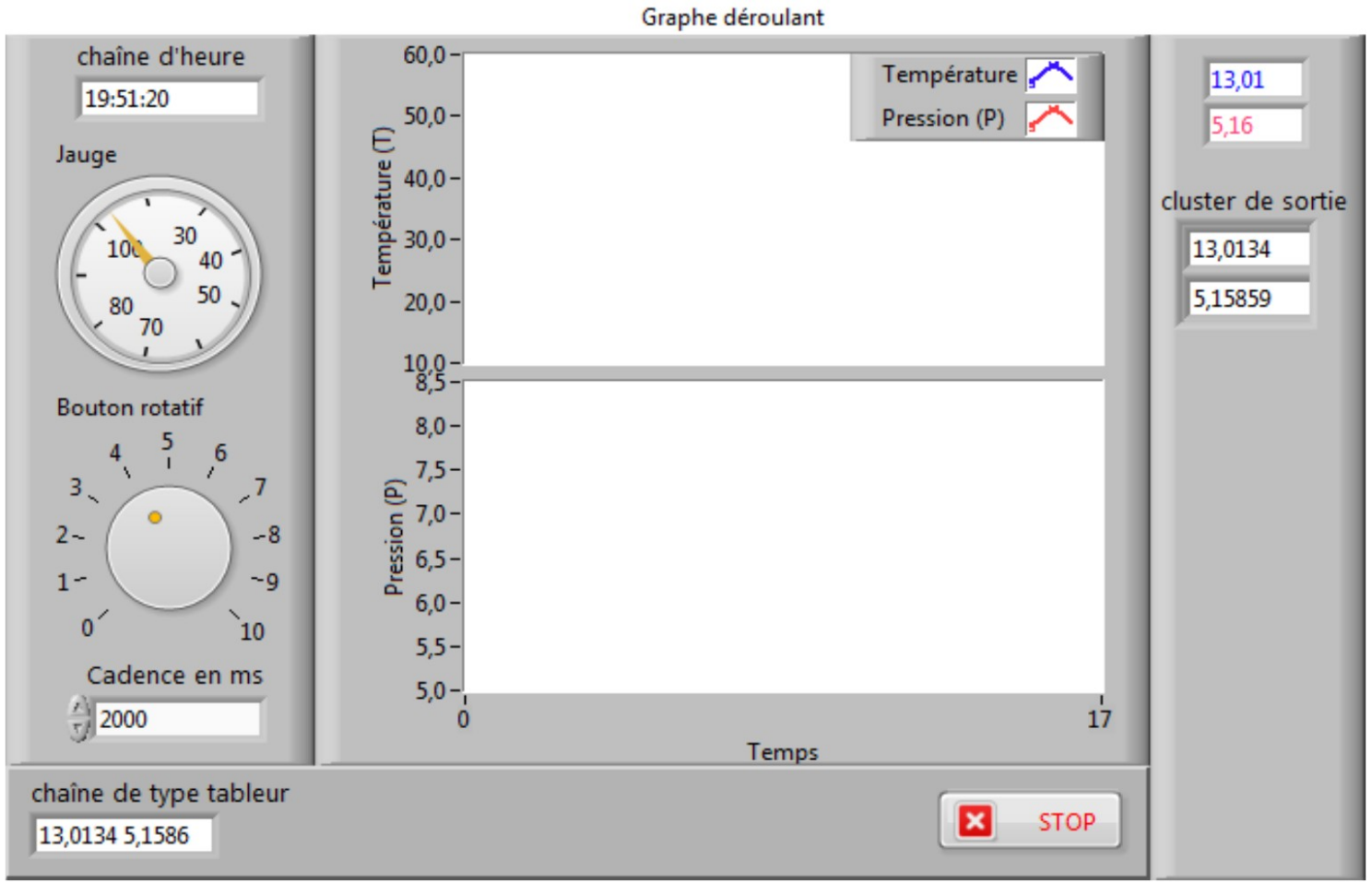
SEQUENCE 2 : AFFICHAGE



Rôle de la séquence

- Le cluster de sortie (T, P) est assemblé…
- … et envoyé au graphe déroulant à deux courbes.
- La boucle est cadencée par « Attendre (ms) » réglé par la commande « cadence ».
- Amélioration : réécrire ce VI en machine à états.

FACE AVANT DE L'APPLICATION



Ce que voit l'opérateur

- Heure courante et chaîne de type tableur écrite dans le fichier.
- Jauge (température) et bouton rotatif (pression).
- Graphe déroulant des deux grandeurs.
- Cadence réglable en millisecondes, bouton STOP.

SYNTHÈSE DE LA PARTIE I

Environnement

Face avant + diagramme, palettes, débogage, aide et exemples.

Flux de données

Un nœud s'exécute quand ses entrées sont prêtes ; le fil d'erreur ordonne.

Boucles

For / While, registres à décalage, auto-indexation, temporisation.

Données

Tableaux, clusters, chaînes, formes d'onde, formats de fichiers.

Architectures

Condition, événement, machine à états, producteur/consommateur.

Modularité

Sous-VI documentés, connecteur 4-2-2-4, cluster d'erreur.

PARTIE II

CONTRÔLE D'INSTRUMENTS DE LABORATOIRE AVEC LABVIEW

En vue de la création de bancs de tests et de mesures



L'INSTRUMENT PROGRAMMABLE



Définition

- Instrument = appareil de mesure (ou source de signal) muni d'une interface qui permet de le contrôler par ordinateur.
- Interfaces : GPIB, RS-232, USB, Ethernet.
- Le PC envoie des commandes ASCII ; l'instrument renvoie ses résultats en ASCII.
- **Deux approches LabVIEW :** drivers d'instruments ou Assistant E/S d'instruments.

STANDARDS DE COMMUNICATION



Bus d'instrumentation IEEE 488

Convertisseur USB / GPIB





Carte Interface PCI GPIB 82350B IEEE-48

Matériel de liaison

- Un instrument est configuré par programme et renvoie ses mesures à l'ordinateur.
- **GPIB (IEEE 488) :** carte PCI ou convertisseur USB/GPIB.
- **RS-232 :** port série natif ou adaptateur USB/série.
- **USB et Ethernet :** intégrés aux instruments récents.

COMPARATIF DES BUS D'INSTRUMENTATION

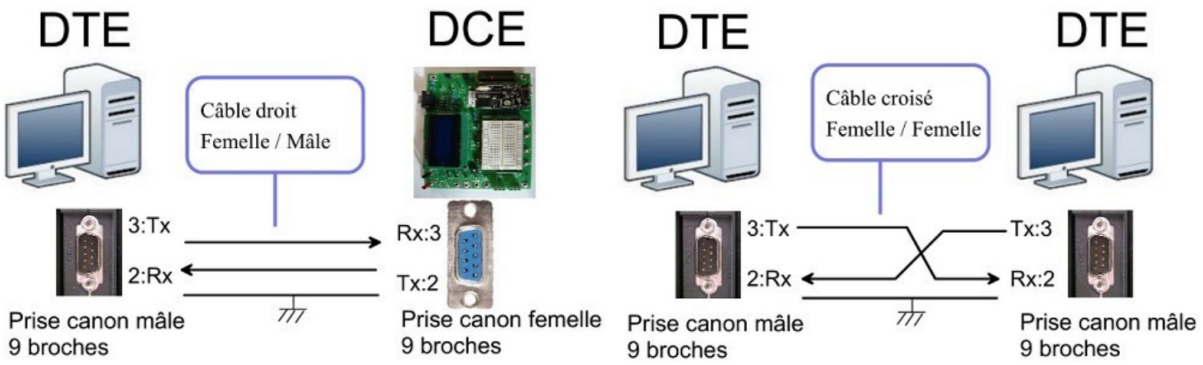
Bus	Débit typique	Distance max.	Appareils	Topologie / remarque
RS-232	≤ 115,2 kbit/s	≈ 15 m	1 par port	Point à point, simple et économique
RS-485	jusqu'à 10 Mbit/s	≈ 1 200 m	32 (charges unitaires)	Multipoint différentiel, milieu industriel
GPIB (IEEE 488)	≈ 1 Mo/s (HS488 : 8 Mo/s)	20 m au total, ≈ 2 m par appareil	15 dont le contrôleur	Bus parallèle, robuste, très répandu en laboratoire
USB (USBTMC)	480 Mbit/s (USB 2.0)	5 m par câble	jusqu'à 127	Plug-and-play, sans carte additionnelle
Ethernet (LXI)	100 Mbit/s à 1 Gbit/s	100 m par segment	Illimité (réseau)	Contrôle à distance, serveur web intégré

Valeurs indicatives : elles dépendent des appareils, des câbles et des normes utilisées.

LA LIAISON SERIE : DTE ET DCE



GPIB Instrument Control Device



Liaison entre un équipement de type PC et un 'périphérique'

Liaison entre deux équipements principaux type PC



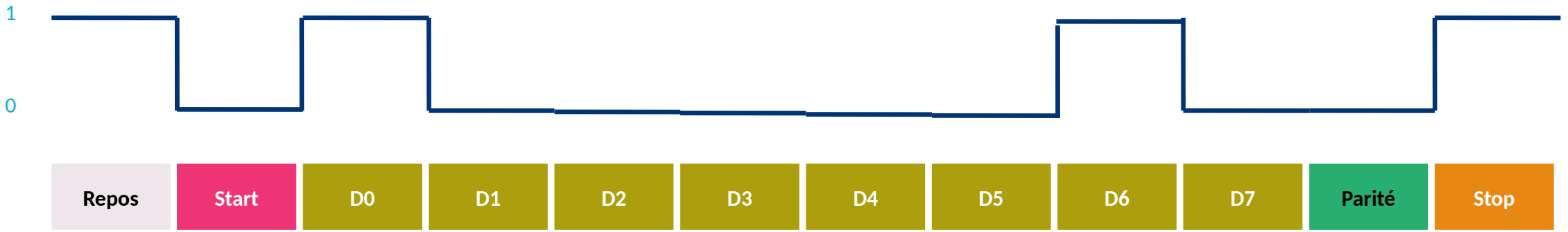
La liaison série existe toujours dans les équipements industriels. Les ordinateurs de type PC sont de moins en moins équipés de liaisons séries.

⟹ Il faut alors utiliser des adaptateurs USB / Série.

Câblage

- **DTE :** équipement terminal (PC). DCE : équipement de communication (modem, périphérique).
- **PC ↔ périphérique :** câble droit mâle/femelle.
- **PC ↔ PC :** câble croisé (null-modem) : Tx de l'un vers Rx de l'autre.
- La liaison série reste courante en industrie ; sur PC récent : adaptateur USB/série.

LA TRAME RS-232



Exemple : caractère « A » = 0x41, bits émis du poids faible au poids fort, parité paire

Paramètres à accorder

- ❑ Vitesse (baud) : 9 600, 19 200, 115 200…
- ❑ Bits de données : 7 ou 8
- ❑ Parité : aucune, paire, impaire
- ❑ Bits de stop : 1 ou 2 — format courant « 8N1 »

Ordres de grandeur

- ❑ À 9 600 baud, un bit dure ≈ 104 µs.
- ❑ En 8N1, un caractère = 10 bits → ≈ 960 caractères/s.
- ❑ Niveaux : +3 à +15 V = 0 logique ; −3 à −15 V = 1 logique.

CONNECTEUR DB9 ET CONTRÔLE DE FLUX

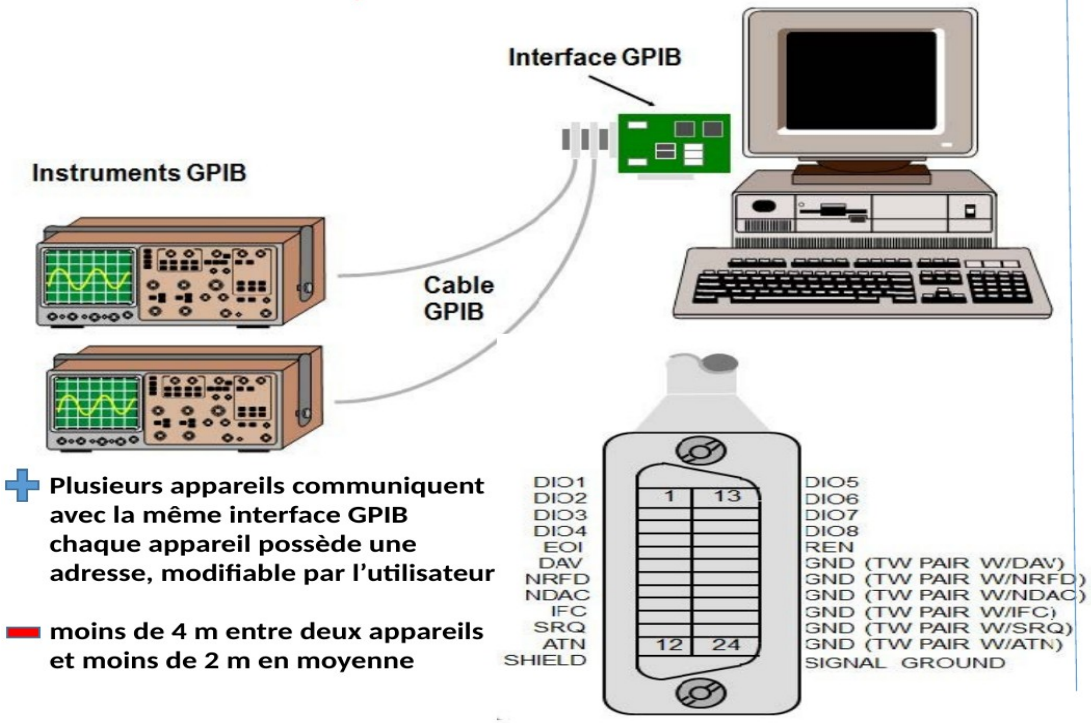
Broche (DB9, côté PC)	Signal	Sens (PC)	Rôle
2	RxD	Entrée	Réception des données
3	TxD	Sortie	Émission des données
5	GND	—	Masse de référence (obligatoire)
7 / 8	RTS / CTS	Sortie / Entrée	Contrôle de flux matériel
4 / 6	DTR / DSR	Sortie / Entrée	Terminal prêt / modem prêt

Contrôle de flux matériel (RTS/CTS) ou logiciel (XON/XOFF) : il doit être identique sur le PC et sur l'instrument.

GPIB OU LIAISON SERIE : COMPARAISON

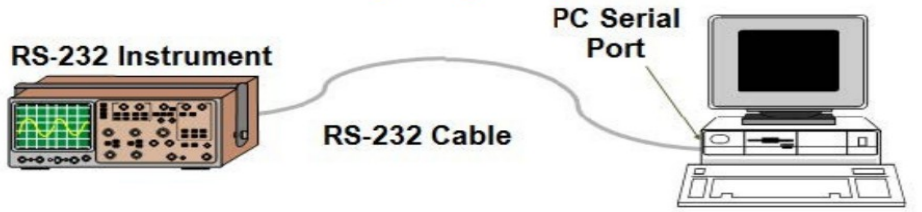
GPIB : General Purpose Intrumentation Bus

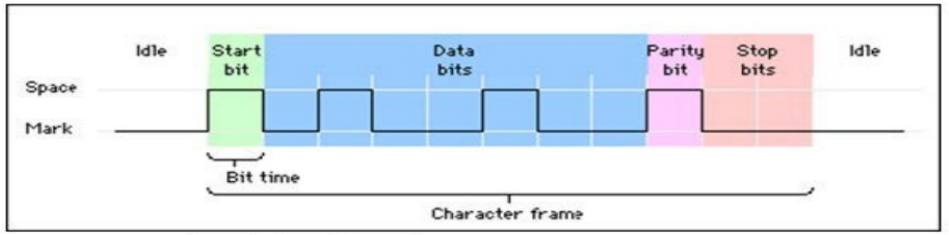
Nécessité d'ajouter une carte d'interface GPIB interne, ou un convertisseur externe GPIB USB.



- ✚ Plusieurs appareils communiquent avec la même interface GPIB chaque appareil possède une adresse, modifiable par l'utilisateur
- ▬ moins de 4 m entre deux appareils et moins de 2 m en moyenne

série : RS-232 (449, 422,





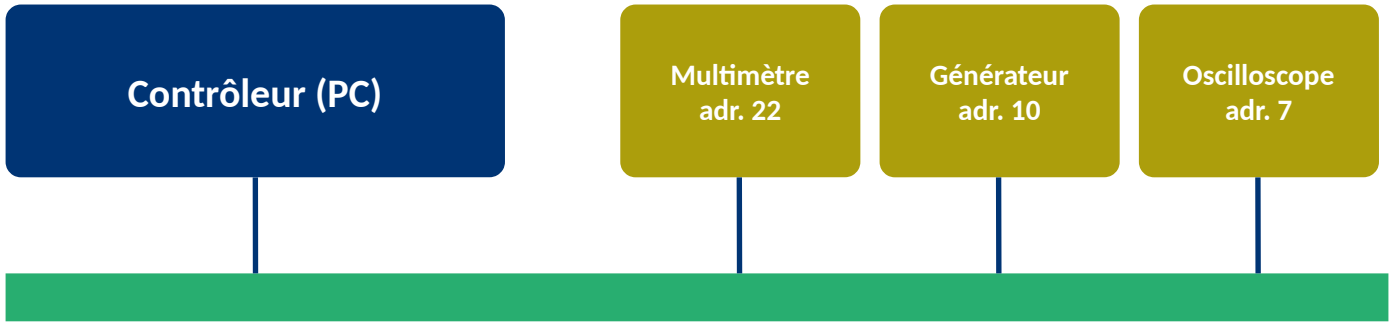


Pin	DTE	DCE
1 DCD	Input	Output
2 RxD	I	O
3 TxD	O	I
4 DTR	O	I
5 Com	-	-
6 DSR	I	O
7 RTS	O	I
8 CTS	I	O
9 RI	I	O

- ✚ Port série disponible sur PC = pas de carte ou d'adaptateur à ajouter. Utilisation d'un port par instrument; Economique.
- ✚ Environ 15 m de câbles maximum
- ▬ Nécessité de paramétrer la liaison; Mise en œuvre parfois difficile(câblage, protocole...)

GPIB : plusieurs appareils sur une même interface, chacun avec une adresse. Série : un port par instrument, économique mais à paramétrer avec soin.

LE BUS GPIB (IEEE 488) : ARCHITECTURE



Bus GPIB : 24 lignes

Les 24 lignes

- **8 lignes de données :** DIO1 à DIO8, échange d'octets en parallèle.
- **3 lignes de poignée de main :** DAV, NRFD, NDAC.
- **5 lignes de gestion :** ATN, IFC, SRQ, REN, EOI.
- **8 lignes de masse.**

Trois rôles

- **Contrôleur :** gère le bus et désigne qui parle et qui écoute (souvent le PC).
- **Parleur (talker) :** envoie des données ; un seul à la fois.
- **Écouteur (listener) :** reçoit des données ; plusieurs possibles.
- Un instrument peut être tour à tour parleur et écouteur.

COMMUNIQUER EN GPIB : ADRESSE ET MOTS DE PROGRAMMATION

1. Adresse GPIB

Identifie l'appareil sur le bus : unique, de 0 à 30, configurable sur l'appareil. Un appareil adressé passe en mode distant (remote) : sa face avant est verrouillée ; la touche LOCAL rend la main.

2. Mot de programmation

Instruction de commande sous forme de chaîne ASCII. Exemple d'identification : *IDN? Exemple de réglage d'une fonction : :FUNC:MEAS

FORMAT DES DONNEES ET LANGAGE SCPI

Format des données

Données en ASCII ou en binaire. Une fois choisi, le format reste identique d'une instruction à l'autre. Il peut être en partie alphanumérique.

SCPI

Standard Commands for Programmable Instruments : langage ASCII standard pour les tests et mesures, commun à de nombreux fabricants.

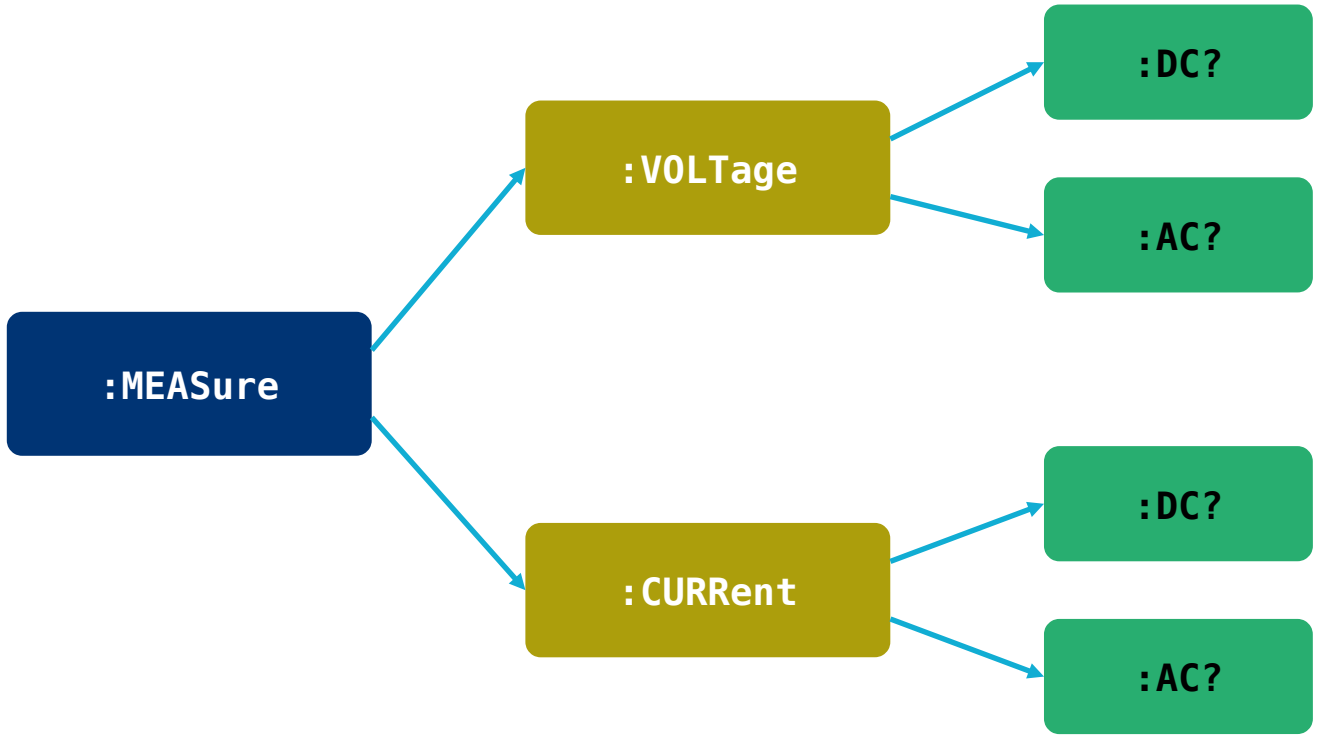
Structure hiérarchique

Les commandes sont groupées en arborescence, comme les menus de l'appareil. Exemple : SOURce:CURRent:TRIGgered

Syntaxe

Majuscules = forme courte obligatoire (SOUR). Niveaux séparés par « : ». Un « ? » final transforme la commande en requête.

L'ARBORESCENCE DES COMMANDES SCPI



`MEAS:VOLT:DC?` ⇔ `:MEASure:VOLTage:DC?`

Règles de syntaxe

- Forme courte (MEAS) ou longue (MEASure) : les deux sont acceptées.
- Majuscules et minuscules indifférentes à l'envoi.
- Paramètres après un espace : VOLT 2.5
- Plusieurs commandes dans un message : séparateur « ; »
- Mots-clés facultatifs entre crochets dans les manuels : [:SOURce]

COMMANDES COMMUNES IEEE 488.2

Ces commandes commencent par « * » et sont reconnues par tous les instruments conformes IEEE 488.2.

Commande	Signification	Effet
`*IDN?`	Identification	Renvoie fabricant, modèle, n° de série, version du micrologiciel
`*RST`	Reset	Remet l'instrument dans sa configuration par défaut
`*CLS`	Clear Status	Efface les registres d'état et la file d'erreurs
`*OPC?`	Operation Complete	Renvoie 1 lorsque toutes les opérations en cours sont terminées
`*WAI`	Wait	Attend la fin des opérations avant d'exécuter la commande suivante
`*TST?`	Self-test	Lance l'autotest ; 0 = aucun défaut
`*STB? / *ESR?`	Status Byte / Event Status	Lit les registres d'état (erreurs, requête de service)
`*TRG`	Trigger	Déclenchement logiciel d'une mesure

EXEMPLES DE DIALOGUES SCPI

Multimètre

```
*RST
*CLS
CONF:VOLT:DC 10
READ?
' → +1.20664E+1
```

Générateur de fonctions

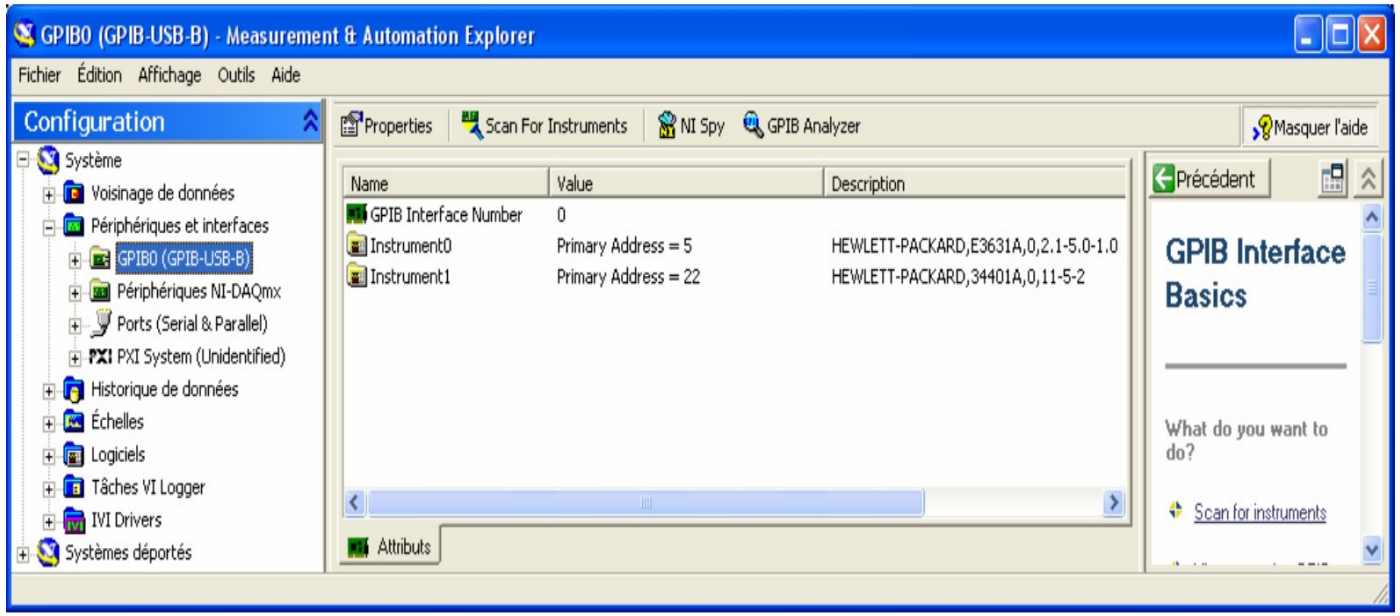
```
*RST
FUNC SIN
FREQ 1000
VOLT 2.0
VOLT:OFFS 0
OUTP ON
```

Oscilloscope

```
*IDN?
:AUT
:MEAS:VPP? CHAN1
:MEAS:FREQ? CHAN1
' → 2.00E+0
' → 1.00E+3
```

Syntaxes indicatives : chaque fabricant complète le tronc commun SCPI — toujours vérifier le manuel de programmation de l'instrument.

PRINCIPALES SOURCES D'ERREURS



A vérifier en premier

- **Time out :** délai maximal d'un échange (≈ 10 s) ; au-delà, l'échange est abandonné.
- **Séparateur décimal :** l'instrument attend le point, jamais la virgule.
- **Terminateur :** caractère de fin de commande, identique côté PC et instrument.
- **Identification :** NI MAX scanne le bus pour trouver les appareils.

LES ETAPES D'UNE COMMUNICATION AVEC UN INSTRUMENT

1 Interroger

*IDN?
Vérifier que l'on parle au bon appareil.

2 Réinitialiser

*CLS puis *RST
Partir d'un état connu.

3 Configurer

Fonction, calibre, résolution, fréquence…

4 Déclencher

OUTP ON, INIT ou *TRG

5 Lire

READ? ou FETCH?
Puis convertir la chaîne en nombre.

- ❑ A chaque étape correspondent un ou plusieurs messages à envoyer, écrits en SCPI si l'instrument est conforme à la norme.
- ❑ En fin de programme : remettre l'instrument en sécurité (OUTP OFF) et fermer la session VISA.

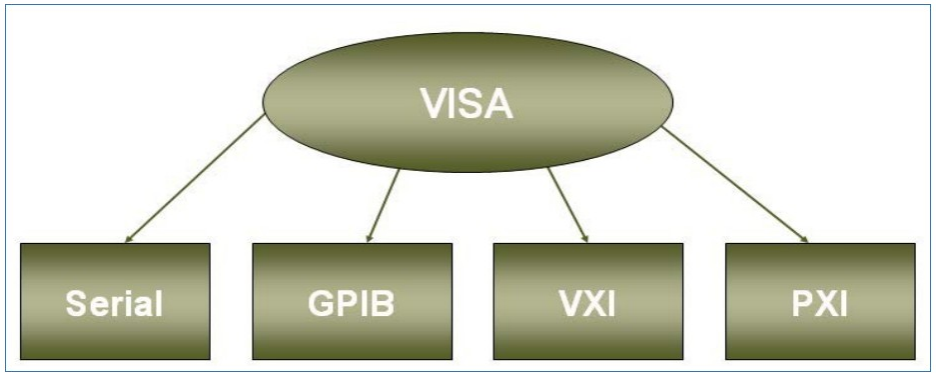
L'INTERFACE DE PROGRAMMATION NI-VISA



Pourquoi VISA ?

- La palette « E/S d'instruments » contient des fonctions GPIB et série spécifiques.
- Dans la plupart des cas, on utilise plutôt les fonctions NI-VISA.
- Elles dialoguent avec un instrument par des fonctions de haut niveau, indépendantes du bus et du protocole.
- Même programme pour un instrument GPIB, série, USB ou Ethernet.

ARCHITECTURE VISA ET NOMS DE RESSOURCES

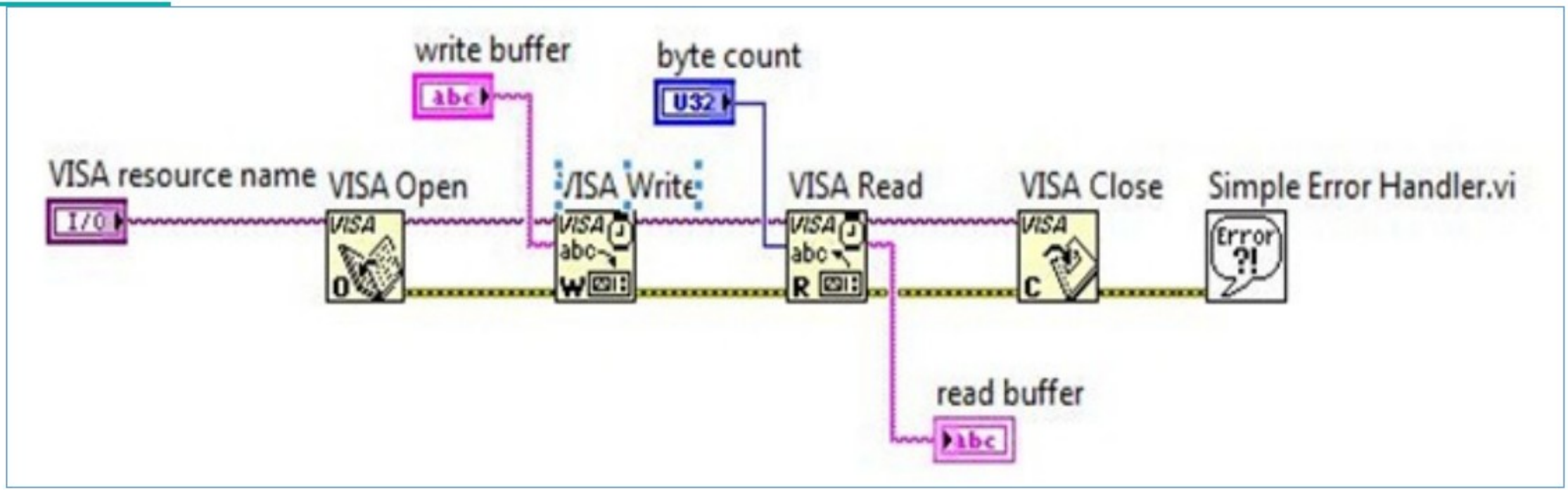


VISA est une API (interface de programmation d'application) qui appelle le driver approprié selon le type d'instrument : on n'a pas à connaître le protocole bas niveau.

Bus	Nom de ressource VISA
GPIB	`GPIB0::22::INSTR`
Série	`ASRL1::INSTR  (COM1)`
USB	`USB0::0x0957::0x0607::MY1234::INSTR`
Ethernet	`TCPIP0::192.168.1.20::INSTR`

- GPIB0::22 : carte GPIB n° 0, instrument à l'adresse 22.
- En USB : identifiant fabricant, modèle et numéro de série.

EXEMPLE DE PROGRAMME VISA



Ouvrir la session → écrire la commande (VISA Write) → lire la réponse (VISA Read, nombre d'octets) → fermer la session → afficher les erreurs.

CONFIGURER UNE LIAISON SERIE AVEC VISA

VISA Configure Serial Port

Fixe vitesse, bits de données, parité, bits de stop et contrôle de flux : mêmes valeurs que l'instrument.

Caractère de terminaison

Souvent \n (0x0A). La lecture s'arrête à sa réception : demander plus d'octets que nécessaire.

Timeout

10 000 ms par défaut. Trop court : erreur de lecture ; trop long : programme bloqué en cas de panne.

Octets au port

La propriété « Bytes at Port » indique combien d'octets attendent : on lit exactement ce nombre.

NI MAX : MEASUREMENT & AUTOMATION EXPLORER

Détecter

Périphériques et interfaces › Rechercher les instruments : liste des appareils GPIB, série, USB et réseau.

Tester

« Communiquer avec l'instrument » : envoyer *IDN? et lire la réponse avant d'écrire une ligne de code.

Nommer

Créer un alias VISA (ex. « DMM_Banc1 ») plutôt que d'écrire l'adresse en dur.

Configurer

Paramètres des ports série, des cartes GPIB et des cartes d'acquisition DAQ.

DRIVERS D'INSTRUMENTS ET ASSISTANT E/S

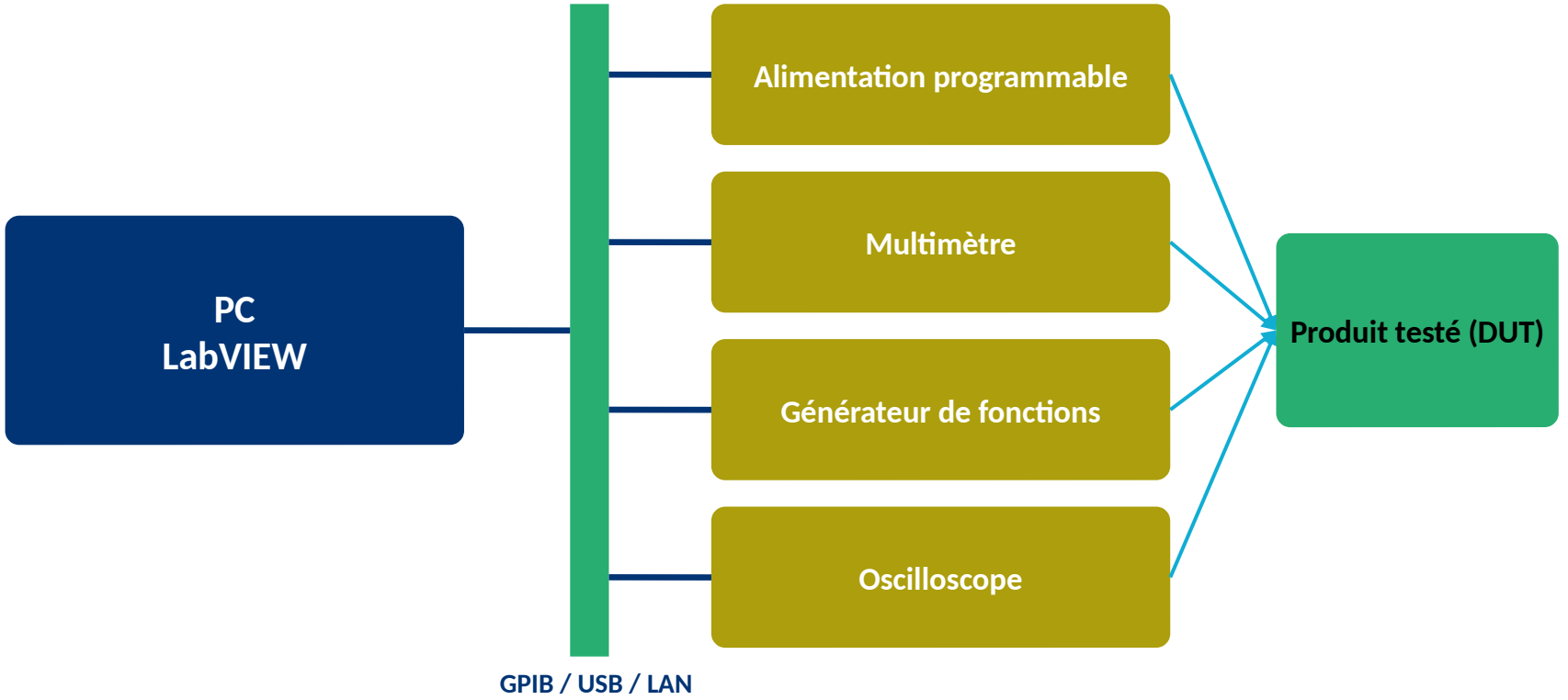
Drivers d'instruments (plug-and-play)

- Bibliothèque de VI fournie pour un modèle précis : Initialiser, Configurer, Lire, Fermer.
- Téléchargement : Outils › Instrumentation › Rechercher des drivers d'instruments (Instrument Driver Network).
- Aucune commande SCPI à écrire : on câble des sous-VI.
- Idéal lorsqu'un driver existe pour l'appareil.

Assistant E/S d'instruments

- Express VI interactif : on envoie une commande et l'on voit la réponse.
- Analyse graphique de la réponse : il suffit de sélectionner la valeur à extraire.
- Génère automatiquement le code VISA correspondant.
- Idéal pour un instrument sans driver ou pour un prototype rapide.

ARCHITECTURE D'UN BANC DE TEST AUTOMATISÉ



Logiciel

- ❑ Configuration des instruments
- ❑ Séquence de mesures
- ❑ Comparaison aux limites (OK / NOK)
- ❑ Rapport et archivage

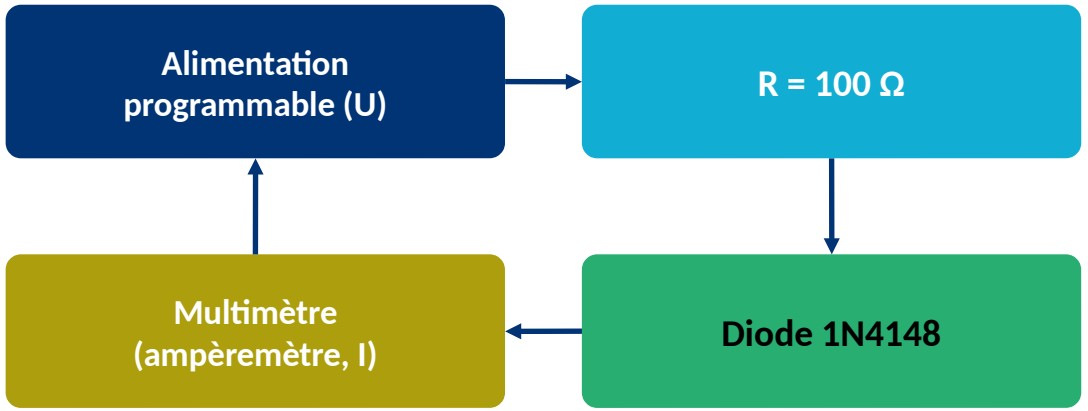
Le PC orchestre les instruments ; le produit testé (DUT, Device Under Test) est stimulé puis mesuré automatiquement.

TP : CARACTÉRISTIQUE I = F(U) D'UNE DIODE — ÉNONCÉ

Objectif

- Tracer automatiquement la caractéristique courant-tension d'une diode 1N4148.
- **Matériel :** alimentation programmable (avec résistance série 100 Ω) et multimètre, reliés en GPIB ou USB.
- Balayer la tension de 0 à 5 V par pas de 0,1 V.
- Mesurer le courant à chaque pas, tracer I = f(U) sur un graphe XY.
- Enregistrer les mesures dans un fichier tableur.

Montage



Livrables

- VI principal en machine à états
- Graphe XY de la caractéristique
- Fichier de mesures horodaté

TP : STRUCTURE DE LA SOLUTION

Pseudo-code

```
// Machine à états
Init     : VISA Open (alim, DMM) ; *RST ; *CLS
           CURR 0.05   // limite 50 mA
           OUTP ON
Mesure   : pour U = 0 … 5 V (pas 0,1 V)
             écrire  "VOLT " + U
             attendre 200 ms
             écrire  "MEAS:CURR:DC?"
             lire, convertir → I
             ajouter (U, I) aux tableaux
Sauver   : écrire le fichier tableur
Arrêt    : OUTP OFF ; VISA Close
Erreur   : OUTP OFF ; afficher l'erreur
```

Points d'attentions

- ❑ Limiter le courant de l'alimentation pour protéger la diode.
- ❑ Laisser le temps de stabilisation avant chaque mesure.
- ❑ Utiliser %.;%.2f pour formater la tension envoyée.
- ❑ En cas d'erreur, toujours couper la sortie (état « Erreur »).
- ❑ Résultat attendu : courant quasi nul jusqu'à ≈ 0,6 V, puis croissance rapide.

SYNTHESE DE LA PARTIE II

Bus

RS-232, GPIB, USB, Ethernet : choisir selon distance, débit et nombre d'appareils.

SCPI

Commandes ASCII hiérarchiques ; *IDN?, *RST, *CLS communes à tous.

VISA

Open → Write → Read → Close, indépendamment du bus.

NI MAX

Détecter et tester l'instrument avant de programmer.

Pièges

Timeout, terminateur, séparateur décimal, adresse.

Banc de test

Machine à états + VISA + fichier : mesure automatique et traçable.

RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE

Documentation

A. Aide de LabVIEW (Ctrl+H) et Recherche d'exemples.

B. NI — LabVIEW Core 1 et Core 2 : supports de formation officiels.

C. Manuel « SCPI : Standard Commands for Programmable Instruments », SCPI Consortium.

D. Norme IEEE 488.2 : codes, formats, protocoles et commandes communes.

E. Manuels de programmation des instruments utilisés en TP.

Outils

- ❑ LabVIEW Community Edition : gratuite pour un usage non commercial et l'apprentissage.
- ❑ NI-VISA et NI MAX : installés avec les drivers NI.
- ❑ Instrument Driver Network : drivers pour des milliers d'instruments.
- ❑ Forums et exemples de la communauté NI.